



## Abdomen

- La arteria cólica media de la arteria mesentérica superior.
- La arteria cólica izquierda de la arteria mesentérica inferior.

La irrigación arterial del colon descendente (fig. 4.84) incluye la arteria cólica izquierda de la arteria mesentérica inferior.

La irrigación arterial del colon sigmoide (fig. 4.84) incluye las arterias sigmoideas de la arteria mesentérica inferior.

### Recto y conducto anal

A continuación del colon sigmoide está el recto (fig. 4.85). Habitualmente se describe la unión rectosigmoidea en el nivel vertebral SIII o al final del mesocolon sigmoide, ya que el recto es una estructura retroperitoneal.

El conducto anal es la continuación del intestino grueso por debajo del recto.

La irrigación arterial del recto y el conducto anal incluye (fig. 4.86):

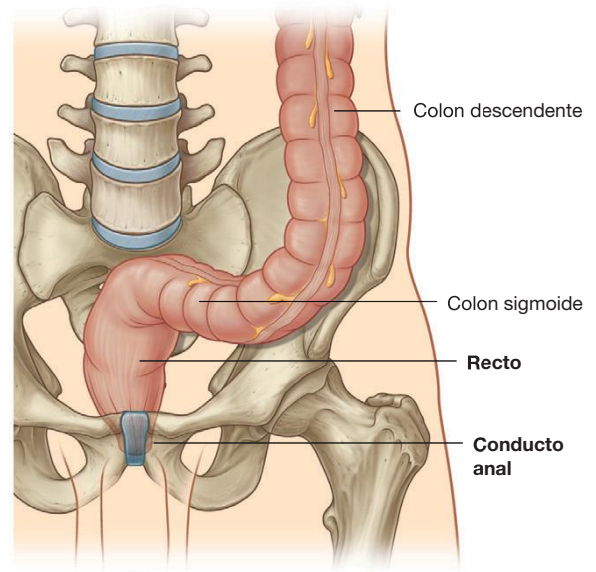


Fig. 4.85 Recto y conducto anal.

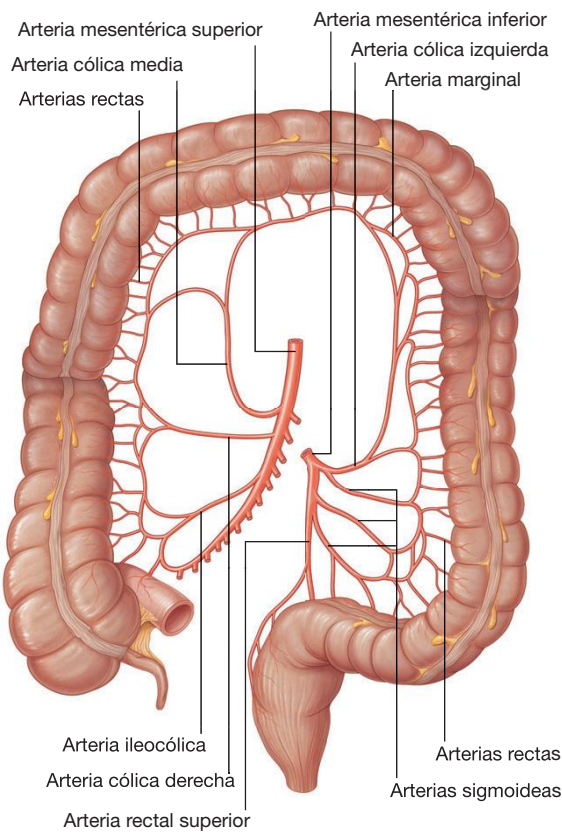


Fig. 4.84 Irrigación arterial del colon.

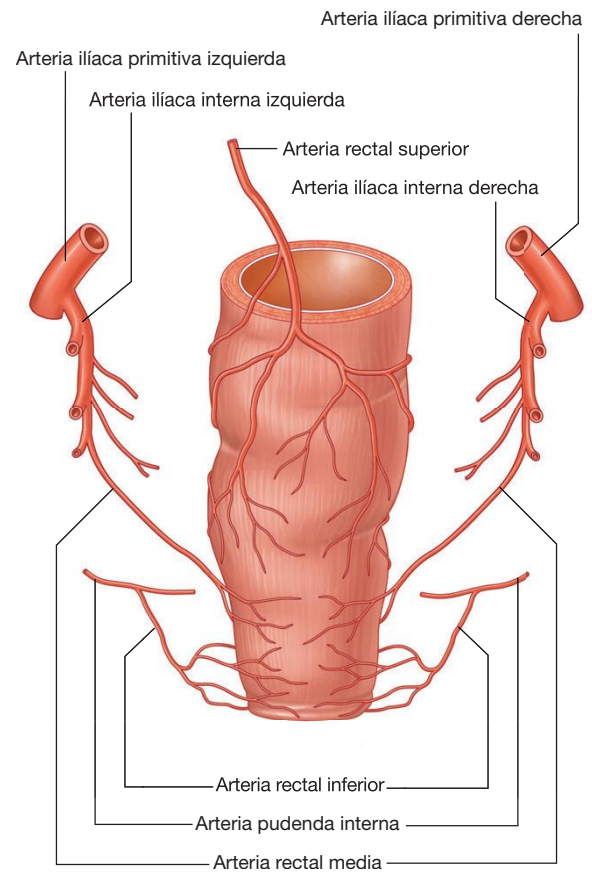


Fig. 4.86 Irrigación arterial del recto y el conducto anal. Proyección posterior.

- La arteria rectal superior de la arteria mesentérica inferior.
- La arteria rectal media de la arteria iliaca interna.
- La arteria rectal inferior de la arteria pudenda interna (originada de la arteria iliaca interna).

### Conceptos prácticos

#### Trastornos congénitos del aparato digestivo

La posición normal de las vísceras abdominales es el resultado de una serie de rotaciones del tubo digestivo y del crecimiento de la cavidad abdominal para adaptarse a los cambios de tamaño de los órganos en desarrollo. Durante este desarrollo puede haber varias alteraciones, apareciendo muchas en el recién nacido y lactante, y de las que algunas son urgencias quirúrgicas. Ocasionalmente, estos trastornos se diagnostican sólo en adultos.

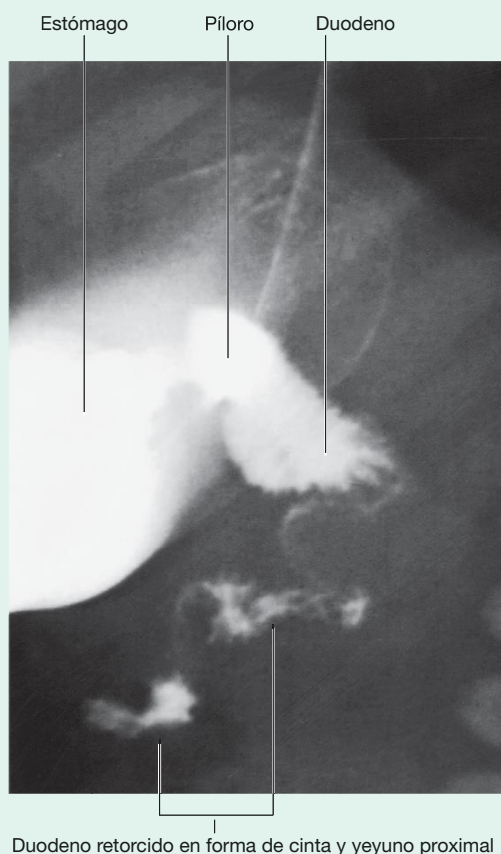
#### Malrotación y vólvulo del intestino medio

La malrotación es la rotación y fijación incompleta del intestino medio después de pasar del saco umbilical de vuelta al celoma abdominal (figs. 4.87 y 4.88). La

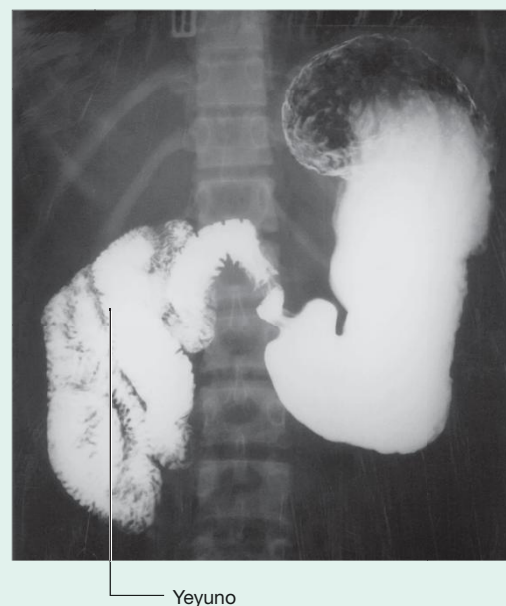
inserción proximal del mesenterio del intestino delgado empieza en el **músculo suspensorio del duodeno (ligamento de Treitz)**, que determina la posición de la unión duodenoyeyunal. El mesenterio del intestino delgado termina a la altura de la unión ileocecal en el cuadrante inferior derecho. Esta larga línea de fijación del mesenterio impide giros accidentales del intestino.

Si la curvatura duodenoyeyunal o el ciego no quedan situados en su lugar habitual, el origen del mesenterio del intestino delgado se acorta y permite giros del intestino delgado alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. A los giros del intestino, en general, se les llama **vólvulos**. El vólvulo de intestino delgado puede producir disminución de la circulación e infarto.

En algunos pacientes, el ciego queda en la mitad del abdomen. Desde el ciego y el lado derecho del colon se forman pliegues peritoneales (**bandas de Ladd**) que llegan a la cara inferior derecha del hígado y comprimen el duodeno. En este caso puede producirse un vólvulo de intestino delgado así como una obstrucción duodenal. Puede estar indicada la intervención quirúrgica urgente para dividir las bandas.



**Fig. 4.87** Malrotación de intestino delgado y vólvulo. Radiografía con bario de estómago, duodeno y yeyuno superior.



**Fig. 4.88** Malrotación de intestino delgado. Radiografía con bario de estómago, duodeno y yeyuno.



## Abdomen

### Conceptos prácticos

#### Obstrucción intestinal

La obstrucción intestinal puede ser funcional o deberse a una obstrucción real. La obstrucción mecánica se debe a una masa intraluminal, mural o extrínseca, que puede ser secundaria a un cuerpo extraño, tumor obstructivo de la pared o compresión extrínseca por una adherencia o brida embriológica (fig. 4.89).

Las obstrucciones funcionales se suelen deber a una incapacidad del intestino de realizar el peristaltismo, cuyo origen también puede ser múltiple, aunque la causa más frecuente es la situación posquirúrgica secundaria a una manipulación excesiva de las asas intestinales durante la intervención. Otras causas pueden ser las alteraciones electrolíticas (p. ej., sodio y potasio), que paralizan el intestino mientras no se resuelven.

Los signos y síntomas de la obstrucción dependen del nivel de la misma. El síntoma fundamental es un dolor cólico abdominal intermitente de localización central, que se produce porque las ondas peristálticas tratan de superar la obstrucción. Se observará distensión abdominal cuando la obstrucción es baja (distal), lo que permite que las asas intestinales más proximales se llenen de líquido. La obstrucción alta (en

la parte proximal del intestino delgado) puede no asociarse a distensión abdominal.

Se desarrollan vómitos y un estreñimiento absoluto, que incluye la incapacidad de eliminar gases.

Es importante un diagnóstico precoz porque se produce la entrada de una cantidad notable de líquidos y electrolitos en la luz intestinal y no su reabsorción, de forma que aparecen alteraciones electrolíticas y deshidratación. Además el intestino se sigue distendiendo y esto compromete el riego sanguíneo de la pared intestinal, lo que puede ocasionar isquemia con perforación. Los signos y síntomas son variables y dependen del nivel de obstrucción.

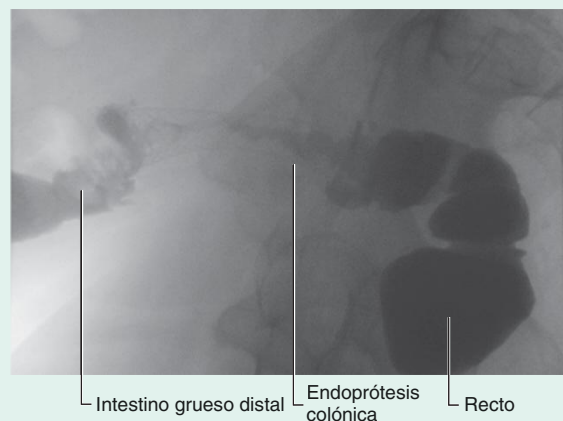
La obstrucción del intestino delgado se debe típicamente a adherencias tras una cirugía previa y siempre se deben descartar antecedentes de intervenciones quirúrgicas o de otro tipo a nivel abdominal (p. ej., apendicectomía previa). Otras causas incluyen la entrada del intestino en una hernia (p. ej., inguinal) y el giro del intestino alrededor de su propio mesenterio (vólvulo). Es obligado explorar los orificios inguinales en los pacientes con una obstrucción intestinal.

La obstrucción del intestino grueso se suele deber a un tumor, pero otras causas son hernias y la diverticulosis del sigma.

El tratamiento es el aporte intravenoso de líquidos y electrolitos, analgesia y alivio de la obstrucción. La colocación de una sonda nasogástrica permite aspirar el líquido del estómago. En muchos casos la obstrucción del intestino delgado, que es secundaria a adherencias, suele mejorar con tratamiento no quirúrgico. La obstrucción del intestino grueso puede necesitar una cirugía urgente para extirpar la lesión obstructiva o una intervención para derivación temporal (p. ej., una colostomía defuncionante) (fig. 4.90).



**Fig. 4.89** Esta radiografía anteroposterior de abdomen muestra una serie de asas de intestino delgado dilatadas. El intestino delgado se identifica por las válvulas conniventes que pasan de una pared a otra según se indica. El intestino grueso no está dilatado. La causa de la dilatación del intestino delgado es una adherencia tras una cirugía pélvica.



**Fig. 4.90** Esta radiografía oblicua muestra el paso de contraste a través de la endoprótesis colónica, que se ha colocado para aliviar la obstrucción intestinal antes de la cirugía.

## Conceptos prácticos

### Diverticulosis

La diverticulosis es la aparición de múltiples divertículos colónicos, principalmente a lo largo del sigma, aunque se puede afectar toda la longitud del colon (fig. 4.91). El sigma tiene el menor diámetro de las regiones del colon y por eso es el lugar en el que la presión intraluminal puede ser máxima. Una dieta pobre en fibra y la obesidad se asocian también a la diverticulosis.

La aparición de múltiples divertículos no implica que el paciente necesite tratamiento. De hecho, muchos pacientes no tienen síntomas ni signos.

Los pacientes suelen desarrollar estos síntomas y signos cuando el cuello del divertículo queda obstruido por heces y se infecta. La inflamación se puede extender por la pared, provocando dolor abdominal. Cuando se inflama el sigma (diverticulitis), aparecerá dolor abdominal y fiebre.

Dada la posición anatómica del colon sigmoide, pueden producirse una serie de complicaciones. Los divertículos se pueden perforar para dar lugar a un absceso pélvico. La inflamación puede dar lugar a una masa inflamatoria, que obstruye el uréter izquierdo. La inflamación puede implicar a la vejiga y causar una fístula entre el sigma y la misma. En estos casos los pacientes desarrollan una infección urinaria y en raros casos se produce la expulsión de material fecal y gas por la uretra.

El diagnóstico se basa en la exploración clínica y con frecuencia la TC. En un primer momento los pacientes reciben tratamiento con antibióticos; sin embargo, puede ser necesaria la resección quirúrgica si persisten los síntomas.



**Fig. 4.91** Este enema de bario con doble contraste muestra numerosas evaginaciones pequeñas en la parte distal del intestino grueso sobre todo en el colon descendente y el sigma. Estas pequeñas evaginaciones son divertículos y en la mayor parte son quiescentes.

## Conceptos prácticos

### Ostomías

En algunos casos es preciso externalizar el intestino hacia la pared abdominal anterior. La externalización del intestino es importante para el manejo de los pacientes. Estas intervenciones de derivación extraanatómicas utilizan nuestros conocimientos anatómicos y en muchos casos permiten salvar la vida de los pacientes.

### Gastrostomía

La gastrostomía se realiza cuando el estómago se une en la pared abdominal anterior y se introduce un tubo dentro del estómago a través de la piel. Este procedimiento se

realiza de forma típica en pacientes que no pueden ingerir líquidos o alimentos por vía oral (p. ej., carcinomas complejos de cabeza y cuello). La intervención se puede realizar por vía quirúrgica o mediante una punción directa con aguja de la pared abdominal anterior bajo sedación.

### Yeyunostomía

También es posible llevar el yeyuno hacia la pared abdominal anterior y fijarlo de una forma parecida. La yeyunostomía se emplea como lugar para colocar una sonda de alimentación a través de la pared abdominal anterior dentro de un asa de intestino delgado eferente proximal.





## Abdomen

### Conceptos prácticos (cont.)

#### Ileostomía

La ileostomía se realiza cuando es preciso derivar el contenido del intestino delgado para que no llegue a la parte distal del intestino. La ileostomía se suele realizar para proteger una anastomosis quirúrgica distal, como la colónica, y permitir que se cicatrice tras la cirugía.

#### Colostomía

En algunas circunstancias se necesita una colostomía. En muchos casos se realiza para proteger al intestino grueso distal tras la cirugía. Otra indicación sería una obstrucción del intestino grueso con perforación inminente en la que una colostomía permite la descompresión del intestino y su contenido. Se trata de una medida segura y temporizadora, que se realiza cuando el paciente está demasiado enfermo para someterse a una cirugía intestinal extensa. Resulta relativamente sencilla y se asocia a un riesgo bajo, permitiendo la prevención de morbilidad y mortalidad importantes.

Es precisa una colostomía terminal cuando el paciente se somete a la resección quirúrgica del recto y el ano (de forma típica por un cáncer).

#### Derivación ileal

Una derivación ileal es una intervención extraanatómica y se realiza tras la resección de la vejiga por un tumor. En esta situación se identifica un segmento de intestino delgado corto. El intestino se divide dos veces para generar un segmento de 20 cm de intestino delgado con su propio mesenterio. El segmento de intestino aislado se emplea como derivación. El resto del intestino se sutura. El extremo proximal se anastomosa con los uréteres y el distal con la pared abdominal anterior. De este modo la orina pasa de los riñones hacia los uréteres y atraviesa el segmento corto de intestino delgado hacia la pared abdominal anterior.

Cuando los pacientes tienen una ileostomía, una colostomía o una derivación ileal, es necesario fijarles una bolsa colectora en la pared abdominal anterior. A diferencia de lo que se puede pensar inicialmente, estas bolsas se toleran extremadamente bien en la mayor parte de los casos y los pacientes consiguen vivir con normalidad una vida sana.

### Hígado

El hígado (fig. 4.92) es la víscera más grande del organismo y se sitúa en su mayor parte en el hipocondrio derecho y epigastrio, llegando al hipocondrio izquierdo (o desde el cuadrante superior derecho al superior izquierdo).

Tiene dos caras:

- La **cara diafragmática** en la parte anterior, superior y posterior.
- La **cara visceral** en la parte inferior (fig. 4.93).

#### Cara diafragmática

La cara diafragmática del hígado, lisa y en forma de cúpula, se sitúa contra la cara inferior del diafragma (fig. 4.94). Se relacionan con ella los recesos subfrénico y hepatorenal (fig. 4.93):

- El **receso o fondo de saco subfrénico** separa la cara diafragmática del hígado del diafragma y está dividido en dos zonas (derecha e izquierda) por el **ligamento falciforme**, estructura derivada del mesenterio ventral del embrión.
- El **receso hepatorenal** es una parte de la cavidad peritoneal situada a la derecha, entre el hígado y el riñón derecho y glándula suprarrenal derecha.

El receso subfrénico se continúa con el hepatorenal en la parte anterior.

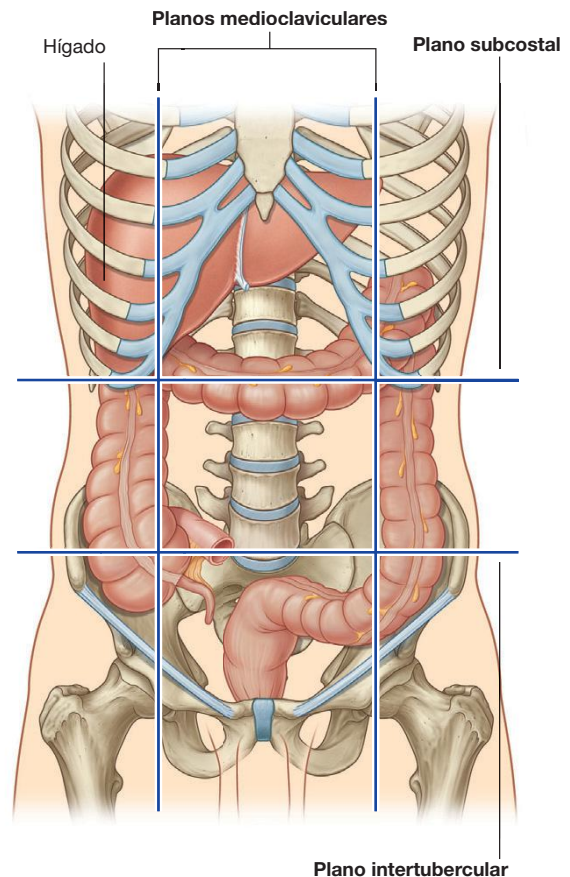


Fig. 4.92 Situación del hígado en el abdomen.

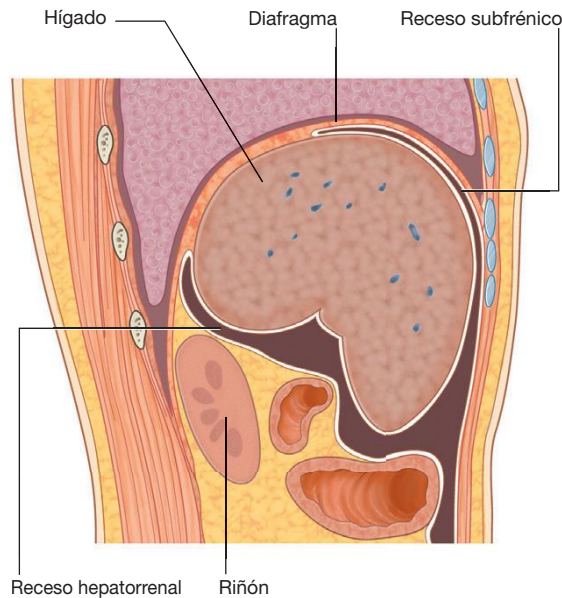


Fig. 4.93 Superficies hepáticas y recesos relacionados con el hígado.

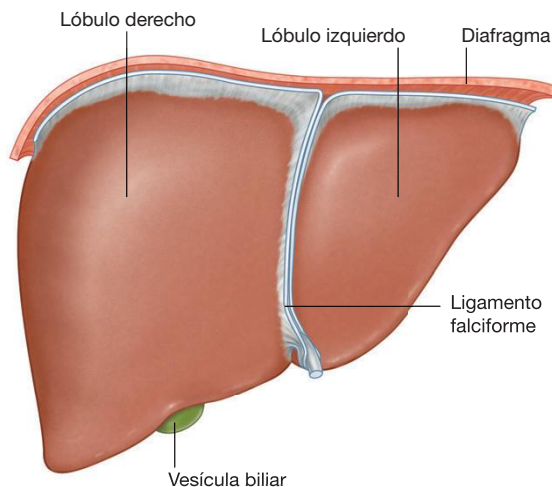


Fig. 4.94 Superficie diafragmática del hígado.

### Cara visceral

La cara visceral del hígado está recubierta por peritoneo visceral excepto en la **fosa de la vesícula biliar** y en el **hilio hepático** (entrada al hígado; fig. 4.95) y se relaciona con algunas estructuras, como (fig. 4.96):

- El esófago.
- La porción anterior derecha del estómago.
- La porción superior del duodeno.
- El omento menor.
- La vesícula biliar.
- El ángulo cólico derecho.
- El colon transversal derecho.
- El riñón derecho.
- La glándula suprarrenal derecha.

El **hilio hepático** es el punto de entrada al hígado de las arterias hepáticas y la vena porta, y el punto de salida de los conductos hepáticos (fig. 4.95).

### Ligamentos relacionados

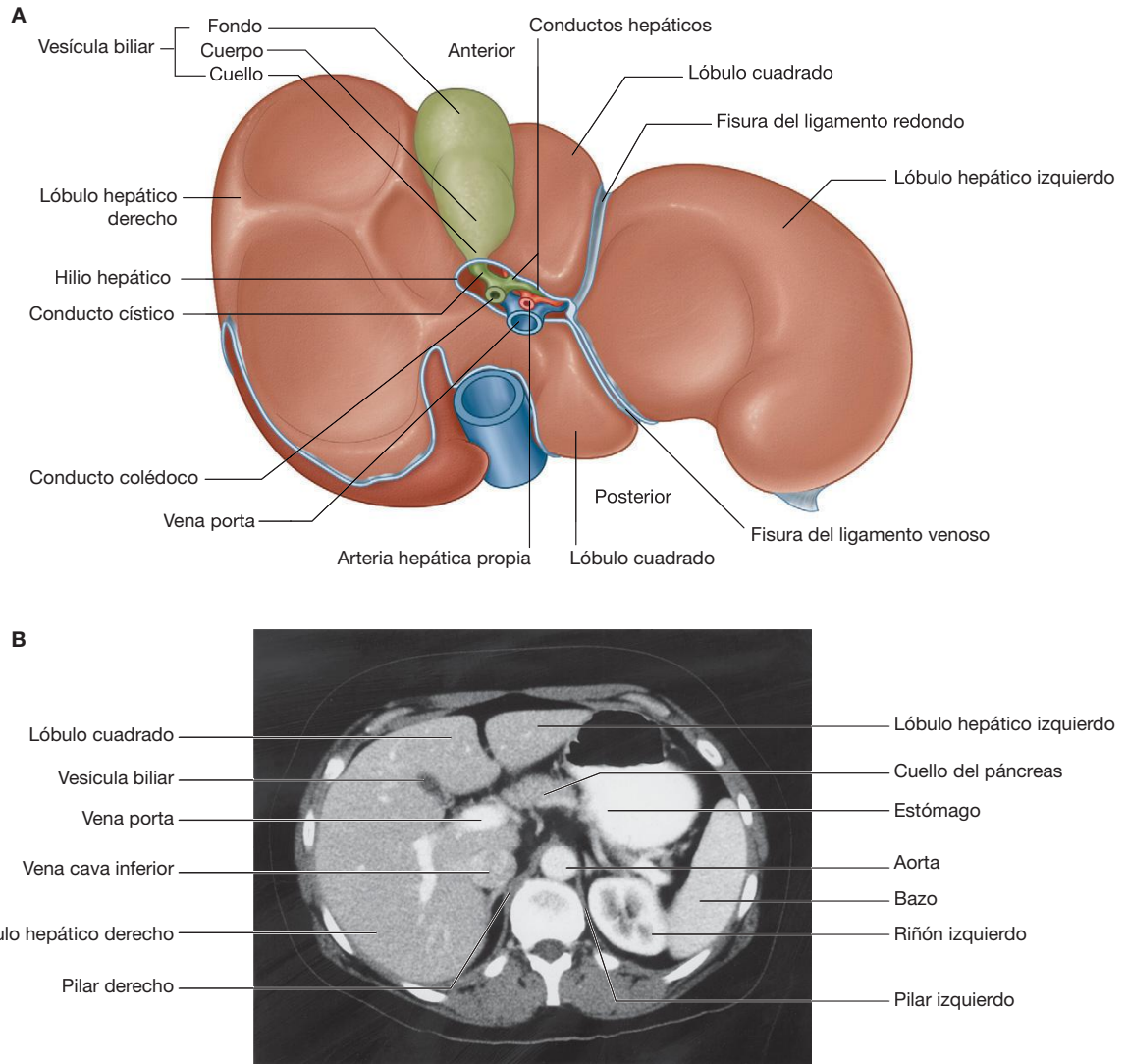
El hígado está unido a la pared anterior del abdomen por el **ligamento falciforme** y excepto una pequeña zona del hígado pegada al diafragma (**área desnuda**), está casi totalmente rodeado de peritoneo visceral (fig. 4.96). Otros pliegues del peritoneo unen el hígado al estómago (**ligamento hepatogástrico**), al duodeno (**ligamento hepatoduodenal**) y al diafragma (**ligamentos triangulares derecho e izquierdo** y **ligamentos coronarios anterior y posterior**).

El área desnuda del hígado es una porción de la cara diafragmática del hígado donde no hay peritoneo entre el hígado y el diafragma (fig. 4.86):

- El límite anterior del área desnuda está marcado por una reflexión del peritoneo, el ligamento coronario anterior.



## Abdomen



**Fig. 4.95** Superficie visceral del hígado. **A.** Ilustración. **B.** Tomografía computarizada con contraste en plano axial.

- El límite posterior del área desnuda está marcado por una reflexión de peritoneo, el ligamento coronario posterior.
- En la unión lateral de los ligamentos coronarios se forman los ligamentos triangulares derecho e izquierdo.

### Lóbulos

El hígado está dividido por la vesícula biliar y la vena cava inferior en los lóbulos derecho e izquierdo (fig. 4.95). El **lóbulo hepático derecho** es un lóbulo único grande, mientras que el **lóbulo hepático izquierdo** es pequeño. Se describe que los lóbulos cuadrado y caudado forman parte del lóbulo hepático derecho, pero son distintos a nivel funcional.

- El **lóbulo cuadrado** es visible en la parte superior de la cara visceral del hígado y está limitado por el lado izquierdo en la fisura del ligamento redondo y en el derecho por la fosa de la vesícula biliar. A nivel funcional guarda relación con el lóbulo hepático izquierdo.
- El **lóbulo caudado** es visible en la parte posterior de la cara visceral del hígado y está limitado por la fisura del ligamento venoso por la izquierda y por el surco de la vena cava inferior por la derecha. A nivel funcional es distinto de los lóbulos hepáticos derecho e izquierdo.

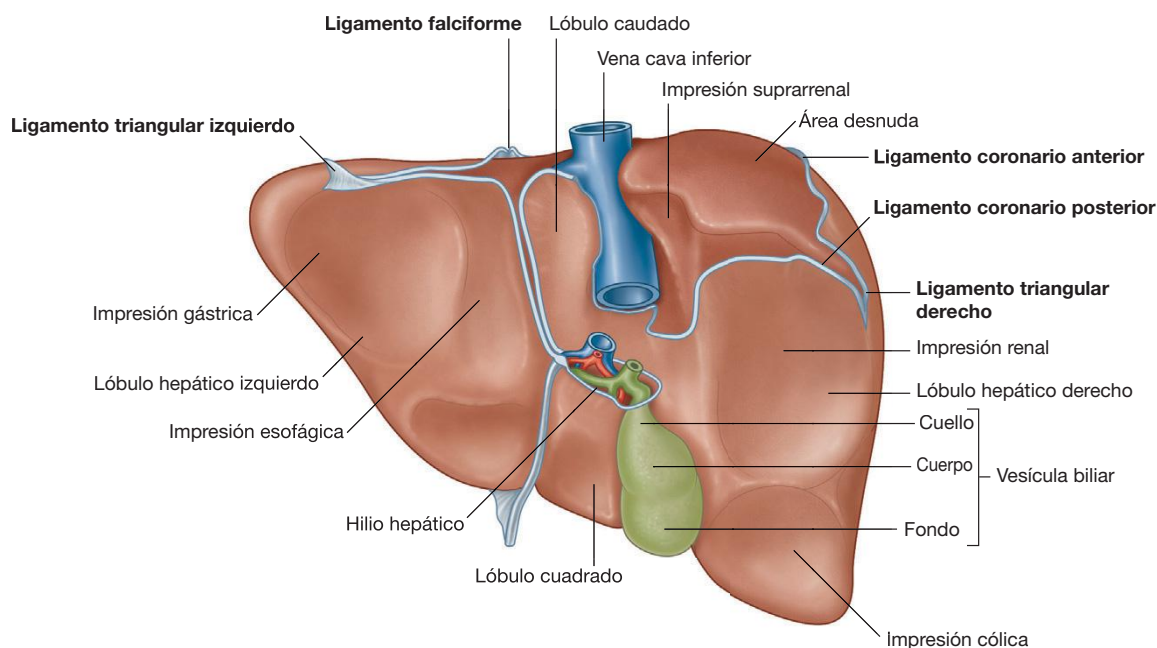


Fig. 4.96 Vista posterior del área desnuda del hígado y ligamentos relacionados.

La irrigación arterial del hígado incluye:

- La arteria hepática derecha de la arteria hepática propiamente dicha (una rama de la arteria hepática común originada en el tronco celíaco).
- La arteria hepática izquierda de la arteria hepática propiamente dicha (una rama de la arteria hepática común originada en el tronco celíaco).

### Vesícula biliar

La **vesícula biliar** es un saco con forma de pera situado en la cara visceral del lóbulo hepático derecho en una fosa entre el lóbulo derecho y el cuadrado (fig. 4.95). Está formada por:

- El extremo redondeado (**fondo de la vesícula biliar**), que puede sobresalir por el borde hepático inferior.
- La parte principal en la fosa (**cuerpo de la vesícula biliar**), que puede apoyarse en el colon transverso y la porción superior del duodeno.
- La parte estrecha (**cuello de la vesícula biliar**) con pliegues mucosos que forman el pliegue espiral.

La irrigación de la vesícula biliar (fig. 4.97) es la arteria cística originada en la arteria hepática derecha (una rama de la arteria hepática propiamente dicha).

La vesícula biliar recibe la bilis del hígado, la concentra y almacena.

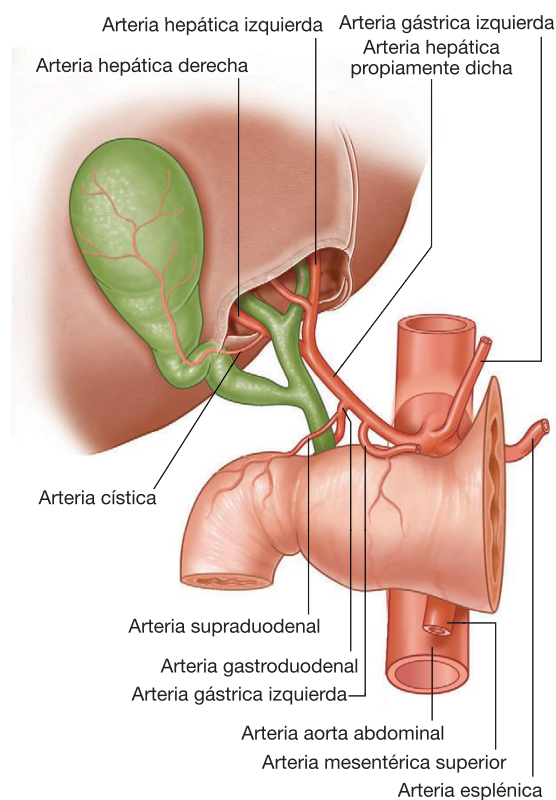


Fig. 4.97 Irrigación arterial del hígado y la vesícula biliar.





## Abdomen

### Páncreas

El páncreas está situado en su mayor parte posterior al estómago (figs. 4.98 y 4.99). Ocupa la pared posterior del abdomen desde el duodeno, por la derecha, al bazo, en la izquierda.

El páncreas es retroperitoneal (de forma secundaria) excepto una pequeña porción de la cola, y está formado por la cabeza, el proceso unciforme, el cuello, el cuerpo y la cola:

- La **cabeza del páncreas** está dentro de la concavidad en forma de C del duodeno.
- De la parte inferior de la cabeza sale el **proceso unciforme**, posterior a los vasos mesentéricos superiores.
- El **cuello del páncreas** es anterior a los vasos mesentéricos superiores; posterior al cuello del páncreas, las venas mesentérica superior y esplénica se unen para formar la vena porta.
- El **cuerpo del páncreas** es alargado y se extiende desde el cuello hasta la cola del páncreas.
- La **cola del páncreas** termina cuando pasa entre las capas del ligamento esplenorrenal.

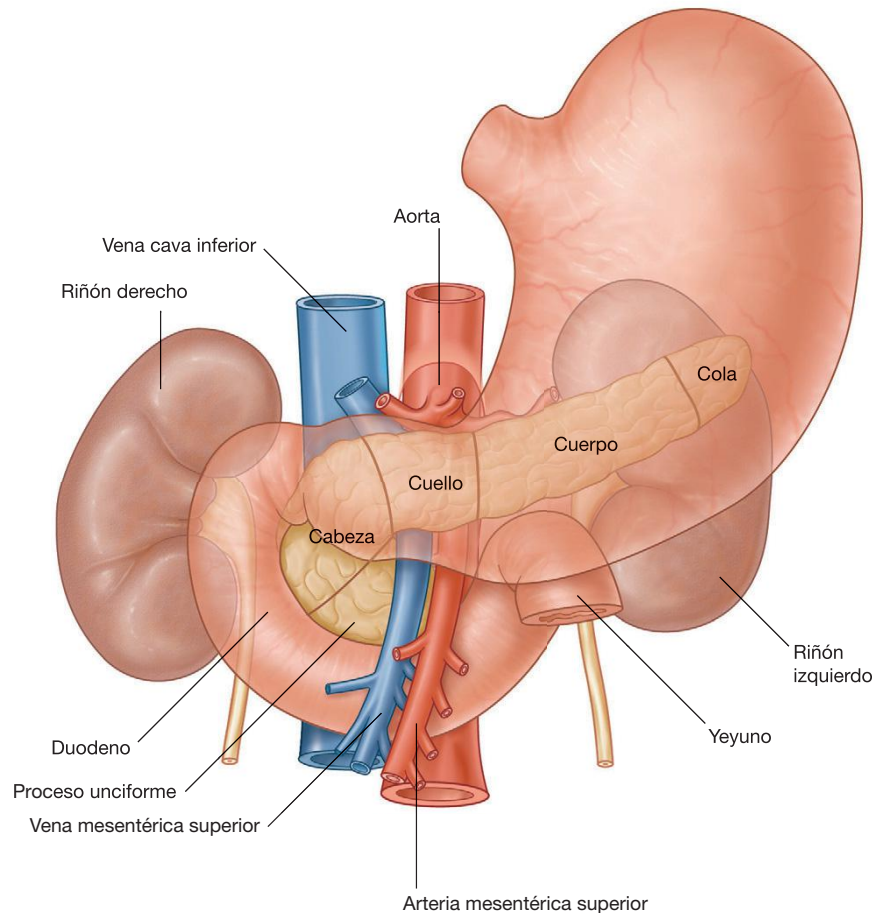
El **conducto pancreático** empieza en la cola del páncreas (fig. 4.100). Se dirige hacia la derecha a través del cuerpo y después de entrar en la cabeza del páncreas, cambia de dirección inferiormente. En la porción inferior de la

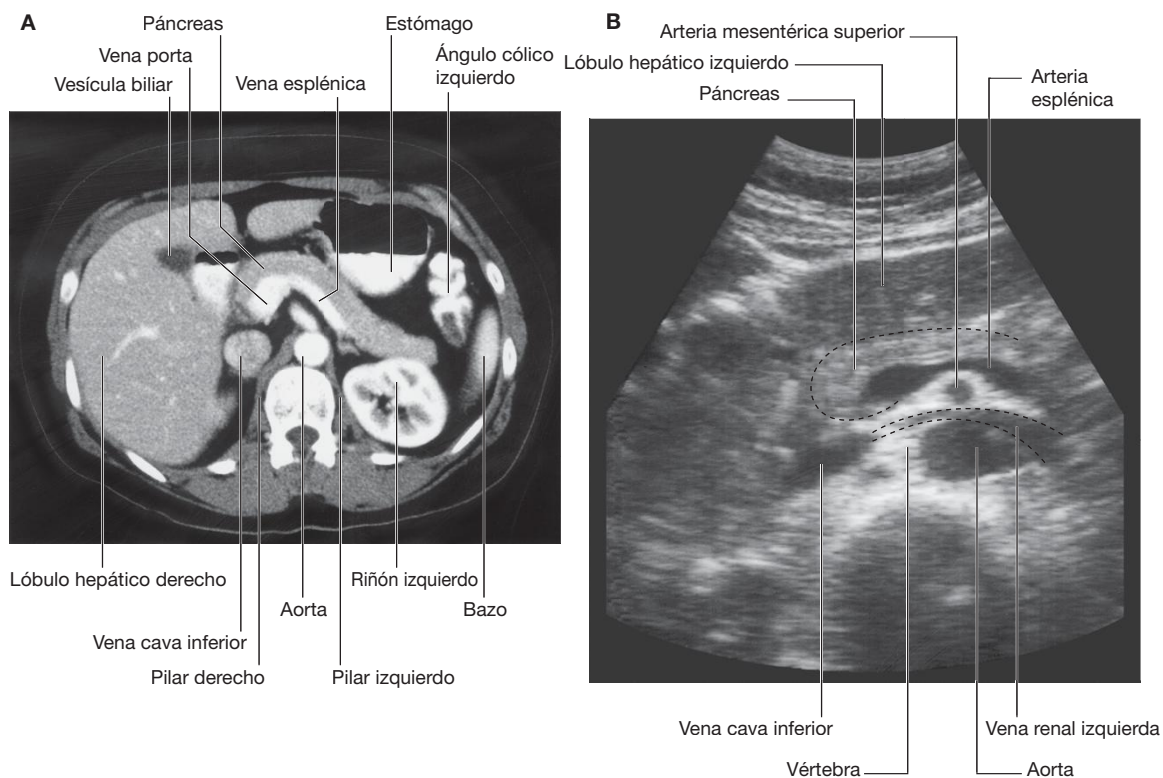
cabeza del páncreas, el conducto pancreático se une al conducto colédoco. La unión de estas dos estructuras forma la **ampolla hepatopancreática** (ampolla de Vater), que se introduce en la porción descendente del duodeno en la **papila mayor del duodeno**. Alrededor de la papila está el **esfínter de la papila** (esfínter de Oddi), que es un acúmulo de músculo liso.

El **conducto pancreático accesorio** drena en el duodeno inmediatamente por encima de la papila mayor en la **papila menor del duodeno** (fig. 4.100). Si se sigue el conducto pancreático accesorio desde la papila menor a la cabeza del páncreas, se observa que se ramifica:

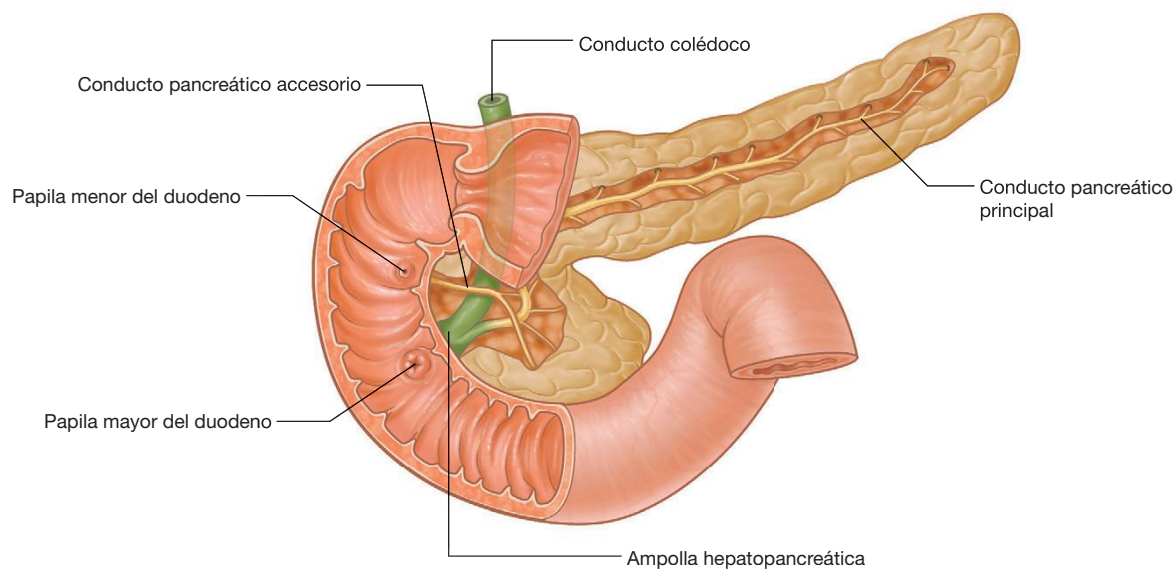
- Una rama va hacia la izquierda, por la cabeza del páncreas y se une al conducto pancreático en el punto donde éste cambia de dirección inferiormente.
- La otra desciende por la parte inferior de la cabeza del páncreas, por delante del conducto pancreático, y acaba en el proceso unciforme.

Los conductos pancreáticos principal y accesorio habitualmente están comunicados. La presencia de estos dos conductos refleja el origen embriológico del páncreas a partir de los procesos dorsal y ventral del intestino anterior.





**Fig. 4.99** Imágenes del abdomen. **A.** Tomografía computarizada con contraste, plano axial. **B.** Ecografía abdominal.



**Fig. 4.100** Sistema de conductos pancreáticos.



## Abdomen

La irrigación del páncreas (fig. 4.101) incluye:

- La arteria gastroduodenal originada en la arteria hepática común (una rama del tronco celíaco).
- La arteria pancreaticoduodenal anterosuperior originada en la arteria gastroduodenal.
- La arteria pancreaticoduodenal posterosuperior originada en la arteria gastroduodenal.
- La arteria pancreática dorsal originada en la arteria pancreática inferior (una rama de la arteria esplénica).
- La arteria pancreática mayor originada en la arteria pancreática inferior (una rama de la arteria esplénica).
- Las arterias pancreáticas dorsal y mayores (ramas de la arteria esplénica).
- La arteria pancreaticoduodenal anteroinferior originada en la arteria pancreaticoduodenal inferior (una rama de la arteria mesentérica inferior).
- La arteria pancreaticoduodenal posteroinferior originada en la arteria pancreaticoduodenal inferior (una rama de la arteria mesentérica superior).

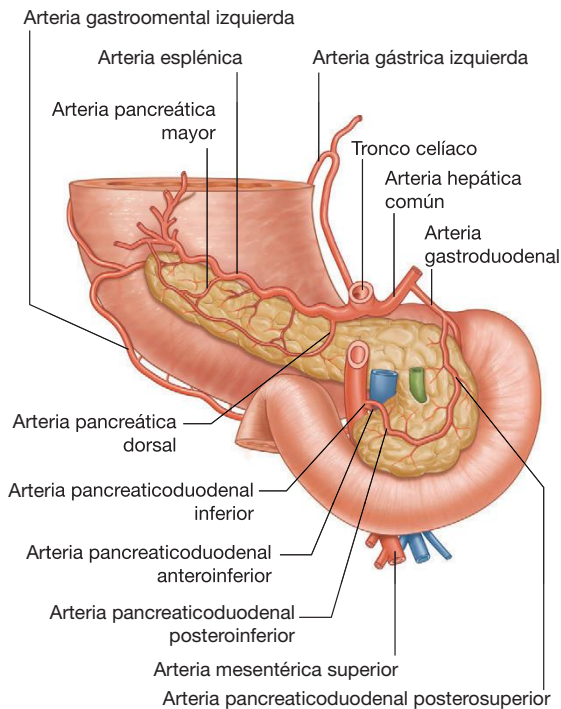


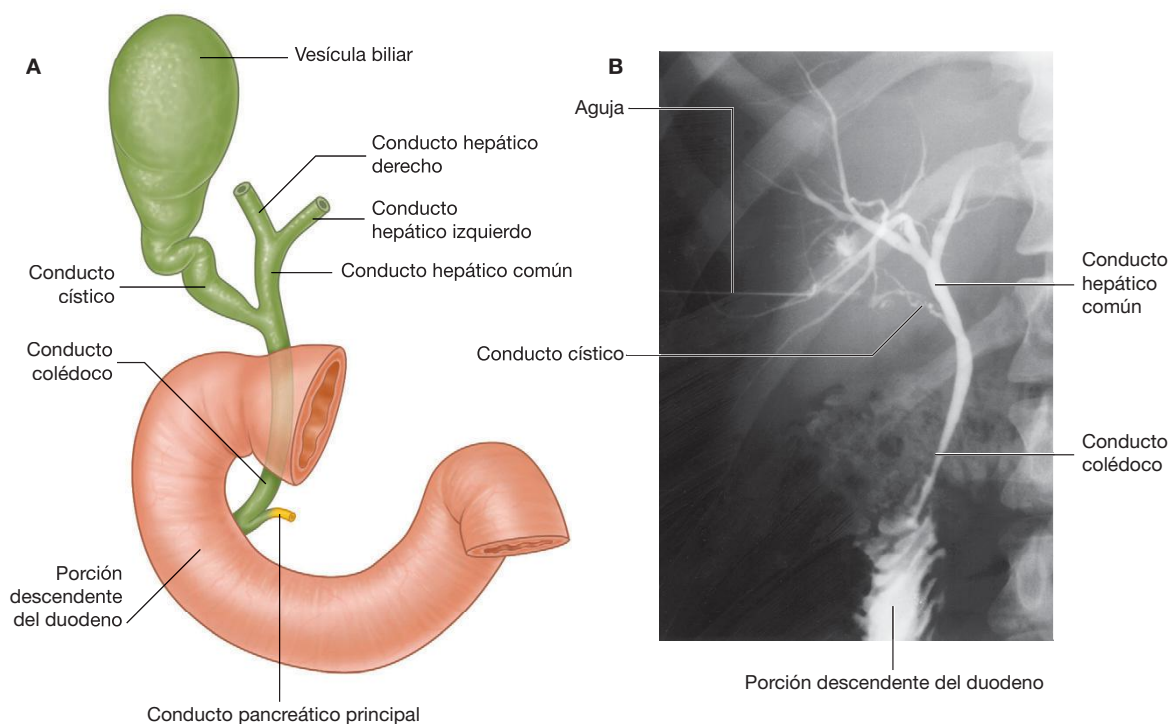
Fig. 4.101 Irrigación arterial del páncreas. Imagen posterior.

### Conceptos prácticos

#### Páncreas anular

El páncreas se desarrolla a partir de divertículos dorsales y ventrales del intestino proximal. La yema dorsal forma la mayor parte de la cabeza, el cuello y el cuerpo del páncreas. La yema ventral rota alrededor del conducto colédoco y forma parte de la cabeza y el proceso unciforme. Si la yema ventral se divide (se hace bífida), los dos segmentos pueden rodear al duodeno. El duodeno queda por tanto estrangulado y puede incluso producirse atresia, es decir, ausencia por problemas durante el desarrollo. Después del nacimiento, el niño no crece y vomita debido al vaciamiento gástrico deficiente.

En ocasiones el páncreas anular se diagnostica intraútero en una ecografía. La obstrucción del duodeno puede impedir que el feto trague líquido amniótico suficiente y se produce un aumento de volumen del líquido en el saco amniótico (**polihidramnios**).



**Fig. 4.102** Drenaje biliar. **A.** Sistema de conductos para el paso de la bilis. **B.** Colangiografía transhepática percutánea donde se muestra el sistema de conductos biliares.

## Sistema de conductos para la bilis

El sistema de conductos para el paso de la bilis sale del hígado, conecta con la vesícula biliar y desemboca en la porción descendente del duodeno (fig. 4.102). La unión de conductos empieza en el parénquima hepático y continúa hasta la formación de los **conductos hepáticos izquierdo y derecho**. Éstos drenan el lóbulo hepático correspondiente.

Los dos conductos hepáticos se unen en el **conducto hepático común**, que va junto a la arteria hepática y vena porta cerca del hígado en el borde libre del omento menor.

En su descenso, el conducto hepático común se une al **conducto cístico**, que procede de la vesícula biliar. Esto completa la formación del **conducto colédoco**. En este punto, el conducto colédoco está a la derecha de la arteria hepática y habitualmente a la derecha y por delante de la vena porta en el margen libre del omento menor. El **orificio omental** está posterior a estas estructuras a este nivel.

El conducto colédoco sigue descendiendo y pasa posterior a la porción superior del duodeno antes de unirse al conducto pancreático para penetrar en la porción descendente del duodeno en la papila duodenal mayor (fig. 4.102).

## Bazo

El bazo se desarrolla como una parte del sistema vascular en la porción del mesenterio dorsal que suspende el estómago en desarrollo a la pared del cuerpo. En el adulto, el bazo se sitúa contra el diafragma, en la zona entre las costillas IX y X (fig. 4.103). Se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, o hipocondrio izquierdo, en el abdomen.

El bazo se relaciona:

- Con la curvatura mayor gástrica por el ligamento gastrosplénico, por el que discurren los vasos gástricos cortos y gastroommentales.
- Con el riñón izquierdo por el ligamento esplenorrenal (fig. 4.104), por el que discurren los vasos esplénicos.

Estos dos ligamentos son parte del omento mayor.

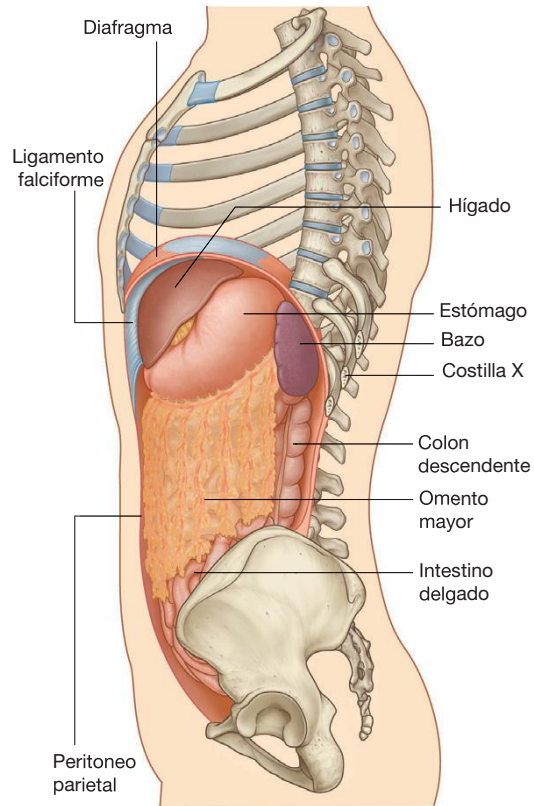
El bazo está rodeado por peritoneo visceral excepto en la zona del hilio en la superficie interna del bazo (fig. 4.105). El **hilio esplénico** es el punto de entrada de los vasos esplénicos, y en ocasiones la cola del páncreas llega hasta esta zona.

La irrigación arterial del bazo (fig. 4.106) es la arteria esplénica originada en el tronco celíaco.

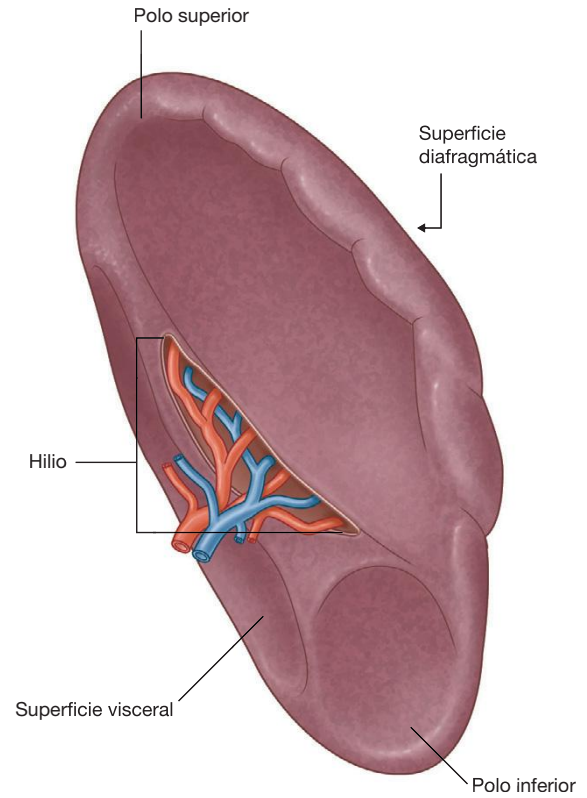




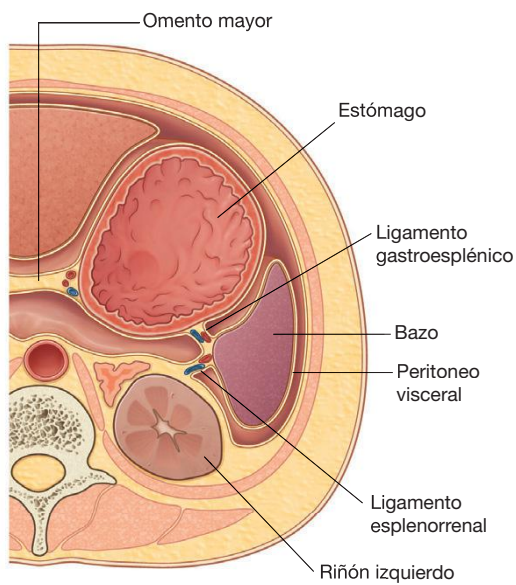
## Abdomen



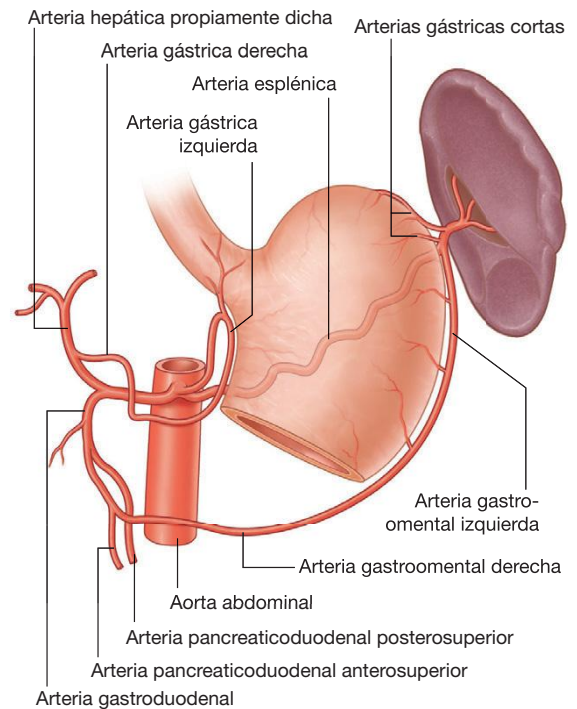
**Fig. 4.103** Bazo.



**Fig. 4.105** Superficies e hilio esplénicos.



**Fig. 4.104** Ligamentos esplénicos y circulación relacionada.



**Fig. 4.106** Irrigación arterial del bazo.

## Conceptos prácticos

### Anatomía segmentaria hepática

Durante muchos años la anatomía segmentaria del hígado tuvo poca importancia. Sin embargo, desde el desarrollo de la cirugía de resección hepática, el tamaño, la forma y la anatomía segmentaria del hígado han adquirido una gran importancia clínica, sobre todo para la resección de metástasis hepáticas. De hecho, el conocimiento detallado de los segmentos permite una cirugía curativa en los pacientes con metástasis tumorales.

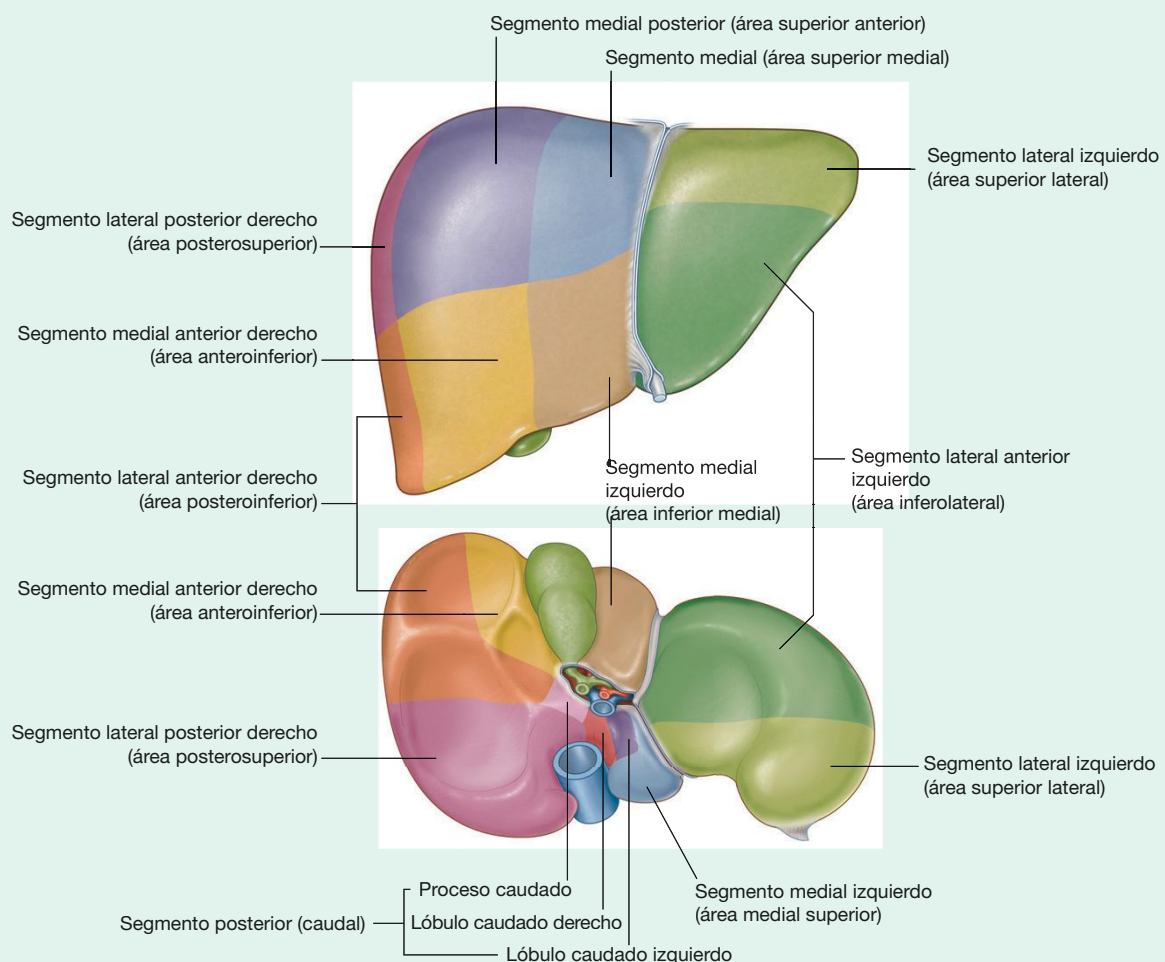
El **plano principal** divide al hígado en dos mitades prácticamente del mismo tamaño. Este plano es una línea imaginaria parasagital que pasa por la fosa de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior. En este plano se localiza la vena hepática media. Es notable que el plano principal divide la mitad izquierda del hígado de la mitad derecha.

Los lóbulos hepáticos tienen un tamaño distinto y tienen relativamente poca importancia para la anatomía quirúrgica.

La tradicional anatomía de ocho segmentos del hígado se relaciona con la distribución de la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar (fig. 4.107).

El lóbulo caudado se define como el segmento I y los demás se numeran en sentido horario hasta el segmento VIII. Las características resultan extremadamente constantes entre los individuos.

Desde una perspectiva quirúrgica, la hepatectomía derecha debería implicar la división del hígado en el plano principal, con el cual se extirparían los segmentos V, VI, VII y VIII, respetando los segmentos I, II, III y IV.



**Fig. 4.107** División del hígado en segmentos en función de la distribución de los conductos biliares y los vasos hepáticos (segmentos de Couinaud).



## Abdomen

### Conceptos prácticos

#### Cálculos biliares

Cerca del 10% de las personas mayores de 40 años tienen cálculos biliares y son más frecuentes en mujeres. Tienen una composición variable, pero predomina la mezcla de colesterol y pigmento biliar. Pueden calcificarse y ser visibles en radiografías simples. Los cálculos biliares pueden ser un hallazgo casual en una ecografía (fig. 4.108) o en una radiografía simple realizadas por otro motivo.

En algunos casos los cálculos pueden alojarse en la **bolsa de Hartmann**, que es una zona bulbosa en el cuello de la vesícula. Cuando el cálculo ocupa esta zona, la vesícula no se puede vaciar con facilidad y la contracción de la pared produce dolor intenso. Si es persistente, puede estar indicada una **colecistectomía** (extracción de la vesícula biliar).

Algunas veces la vesícula puede inflamarse (**colecistitis**). Si la inflamación afecta al peritoneo parietal del diafragma, el dolor puede no limitarse al hipocondrio derecho y ser referido en el hombro derecho. Este dolor referido se debe a que los nervios procedentes de los niveles medulares C3 a C5 que inervan el peritoneo del diafragma, inervan también la piel del hombro. En este caso, una región somática sensitiva con escasa sensibilidad (diafragma) queda referida a otra región somática sensitiva de alta sensibilidad (dermatomas).

De vez en cuando los cálculos pequeños pasan al conducto colédoco y quedan retenidos en el esfínter de la

ampolla, lo que obstruye el paso de bilis al duodeno. Esto produce ictericia.

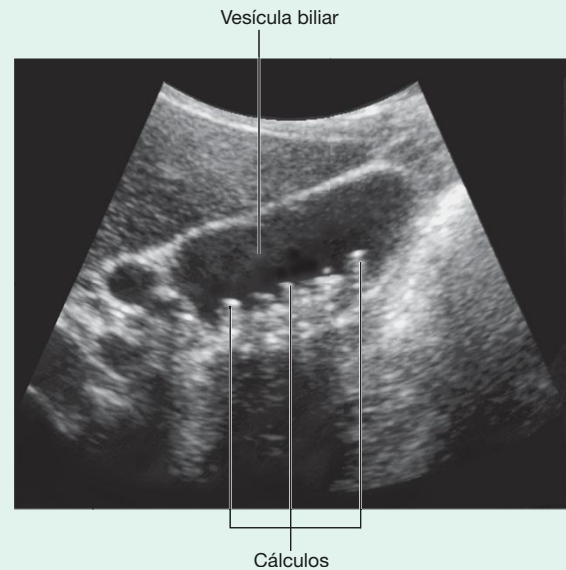


Fig. 4.108 Vesícula biliar con litiasis múltiple en su interior. Ecografía.

### Conceptos prácticos

#### Ictericia

La ictericia es la decoloración amarillenta de la piel producida por un aumento de pigmento biliar (bilirrubina) en el plasma. El color amarillo se observa mejor en las escleróticas de los ojos, que son normalmente blancas y cambian de color a amarillo.

La gravedad de la ictericia depende del grado de aumento de los pigmentos biliares y la duración de la causa que lo produce.

#### Explicación simplificada de los tipos de ictericia y sus causas anatómicas

Cuando el sistema retículo endotelial destruye los hematíes, el hierro de la hemoglobina se recicla, mientras que el anillo de porfirina (globina) se rompe y forma bilirrubina liposoluble. Cuando la bilirrubina liposoluble llega al hígado por vía hemática, se convierte en bilirrubina hidrosoluble, que se secreta en el árbol biliar y se elimina por el intestino dando el color oscuro a las heces.

#### Ictericia prehepática

Habitualmente se produce en situaciones de destrucción excesiva de hematíes (p. ej., transfusión de sangre incompatible y anemia hemolítica).

#### Ictericia hepática

Las reacciones bioquímicas complejas que producen el paso de bilirrubina liposoluble en hidrosoluble pueden estar afectadas por cambios inflamatorios en el hígado (p. ej., hepatitis o hepatopatía crónica como cirrosis) y tóxicos (p. ej., sobredosis de paracetamol).

#### Ictericia posthepática

La obstrucción del árbol biliar de cualquier origen puede producir ictericia, pero las dos causas más frecuentes son los cálculos biliares en el colédoco y el tumor obstructivo en la cabeza del páncreas.

### Conceptos prácticos

#### Trastornos del bazo

Desde el punto de vista clínico, se pueden dividir en dos categorías: rotura o aumento de tamaño.

#### Rotura de bazo

Suele ocurrir en los traumatismos localizados en hipocondrio izquierdo. Puede asociarse a fractura de costillas inferiores izquierdas. El bazo puede lesionarse debido a su cápsula fina incluso cuando no se afectan las estructuras cercanas. Está muy vascularizado, y cuando se rompe sangra abundantemente en la cavidad peritoneal. En los traumatismos abdominales cerrados siempre debe

sospecharse rotura de bazo. Actualmente el tratamiento intenta preservar el bazo, pero en algunos pacientes está indicada la esplenectomía.

#### Aumento de tamaño

El bazo es un órgano del sistema reticuloendotelial. Las enfermedades que afectan a este sistema (p. ej., leucemia, linfoma y algunas infecciones) pueden producir adenopatías generalizadas y aumento del bazo (**esplenomegalia**).

## Circulación arterial

La **aorta abdominal** comienza en el hiato aórtico del diafragma, por delante del límite inferior de la vértebra TXII (fig. 4.109). Desciende por el abdomen, por delante de los cuerpos vertebrales, y cuando termina en la vértebra LIV está situada discretamente a la izquierda de la línea media. Las ramas terminales de la aorta abdominal son las dos **arterias ilíacas primitivas**.

### Ramas anteriores de la aorta abdominal

La aorta abdominal da ramas anteriores, laterales y posteriores a su paso por la cavidad abdominal. Las tres ramas anteriores irrigan las vísceras digestivas: el **tronco celíaco**,

la **arteria mesentérica superior** y **arteria mesentérica inferior** (fig. 4.109).

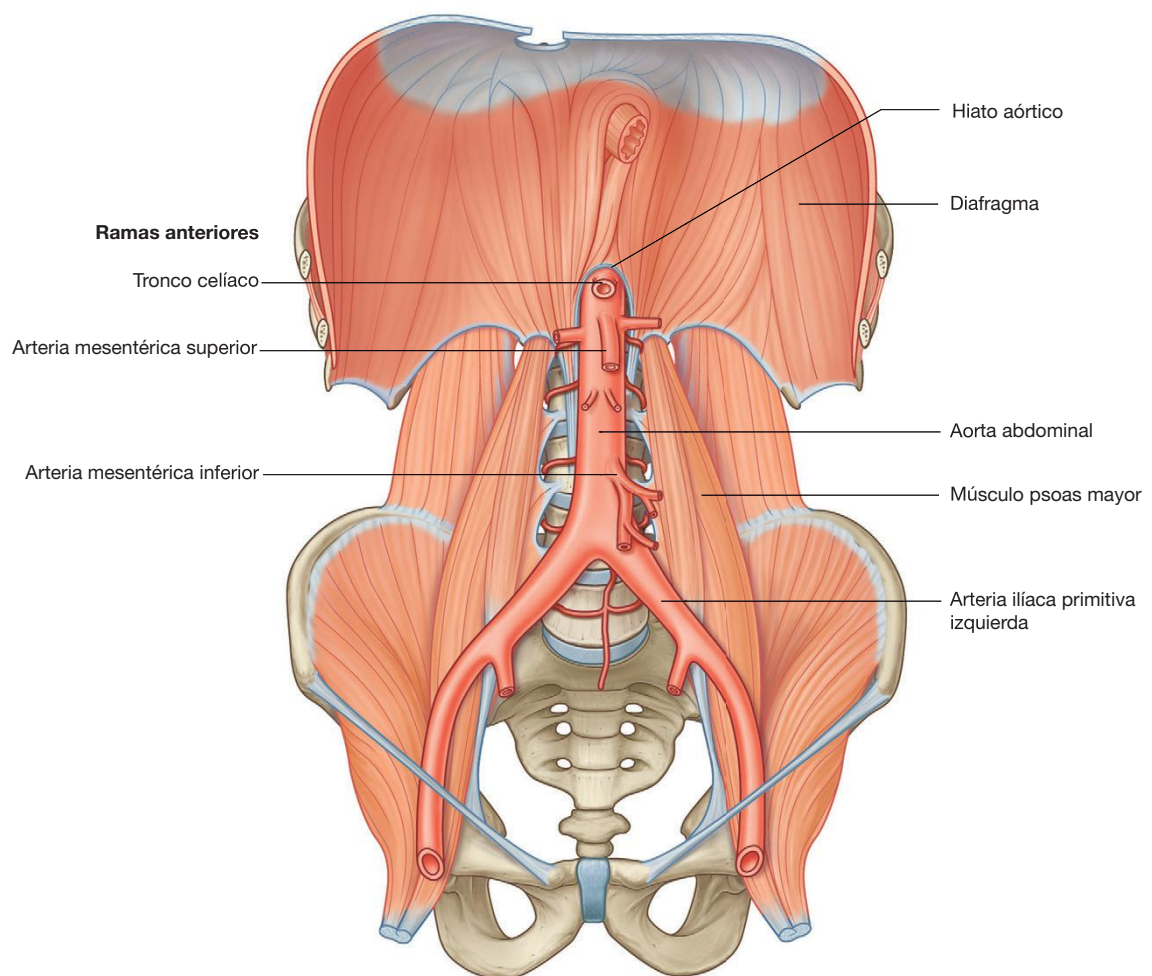
El tubo digestivo primitivo se divide en tres regiones: intestino proximal, intestino medio e intestino distal. Los límites de estas regiones están relacionados directamente con las áreas de distribución de las tres ramas anteriores de la aorta abdominal (fig. 4.110).

- El **intestino proximal** empieza en el esófago abdominal y termina inmediatamente inferior a la papila mayor del duodeno, a mitad de camino de la porción descendente del duodeno. Incluye el esófago abdominal, estómago, duodeno (por encima de la papila mayor), hígado, páncreas y vesícula biliar. El bazo también se desarrolla en esta región. El intestino proximal está irrigado por el tronco celíaco.





## Abdomen



**Fig. 4.109** Ramas anteriores de la aorta abdominal.

- El **intestino medio** empieza justo inferior a la papila mayor del duodeno, en la porción descendente del duodeno, y termina en la unión entre los dos tercios proximales y el distal del colon transverso. Incluye el duodeno (inferior a la papila mayor del duodeno), yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente y los dos tercios derechos del colon transverso. Está irrigado por la arteria mesentérica superior (fig. 4.110).

- El **intestino distal** empieza inmediatamente antes de la curvatura cólica izquierda (la unión entre los dos tercios proximales y el tercio distal del colon transverso) y termina en la mitad del conducto anal. Incluye el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigma, el recto y la parte superior del conducto anal. Está irrigado por la arteria mesentérica inferior (fig. 4.110).

### Tronco celíaco

El tronco celíaco es la rama anterior de la aorta abdominal que irriga el intestino proximal. Sale de la aorta abdominal justo inferior al hiato aórtico del diafragma (fig. 4.111), anterior a la porción superior de la vértebra L1. Se divide inmediatamente en las arterias gástrica izquierda, esplénica y hepática común.

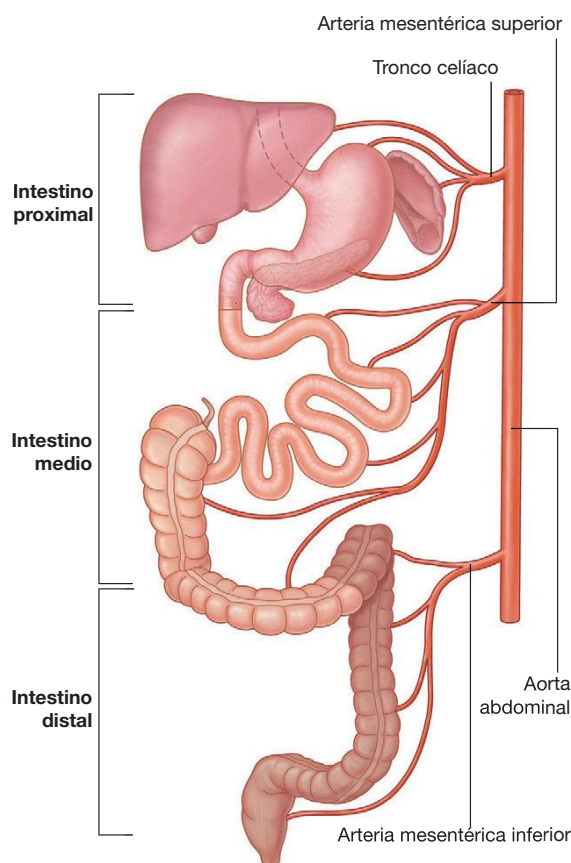
### Arteria gástrica izquierda

La **arteria gástrica izquierda** es la rama más pequeña del tronco celíaco. Ascende hasta la unión cardioesofágica y da **ramas esofágicas** superiormente a la porción abdominal del esófago (fig. 4.111). alguna de estas ramas pasa por el hiato esofágico del diafragma y se anastomosa con ramas esofágicas de la aorta torácica. La arteria gástrica izquierda gira a la derecha y desciende a lo largo de la curvatura menor del estómago en el omento menor. Irriga las dos caras del estómago en esta zona y se anastomosa con la arteria gástrica derecha.

### Arteria esplénica

La **arteria esplénica**, la rama más larga del tronco celíaco, sigue un trazado sinuoso hacia la izquierda siguiendo el límite superior del páncreas (fig. 4.111). Va en el ligamento esplenorenal y se divide en varias ramas que entran por el hilio esplénico. La arteria esplénica a su paso por el límite superior del páncreas da varias ramas que irrigan el cuello, cuerpo y cola del páncreas (fig. 4.112).

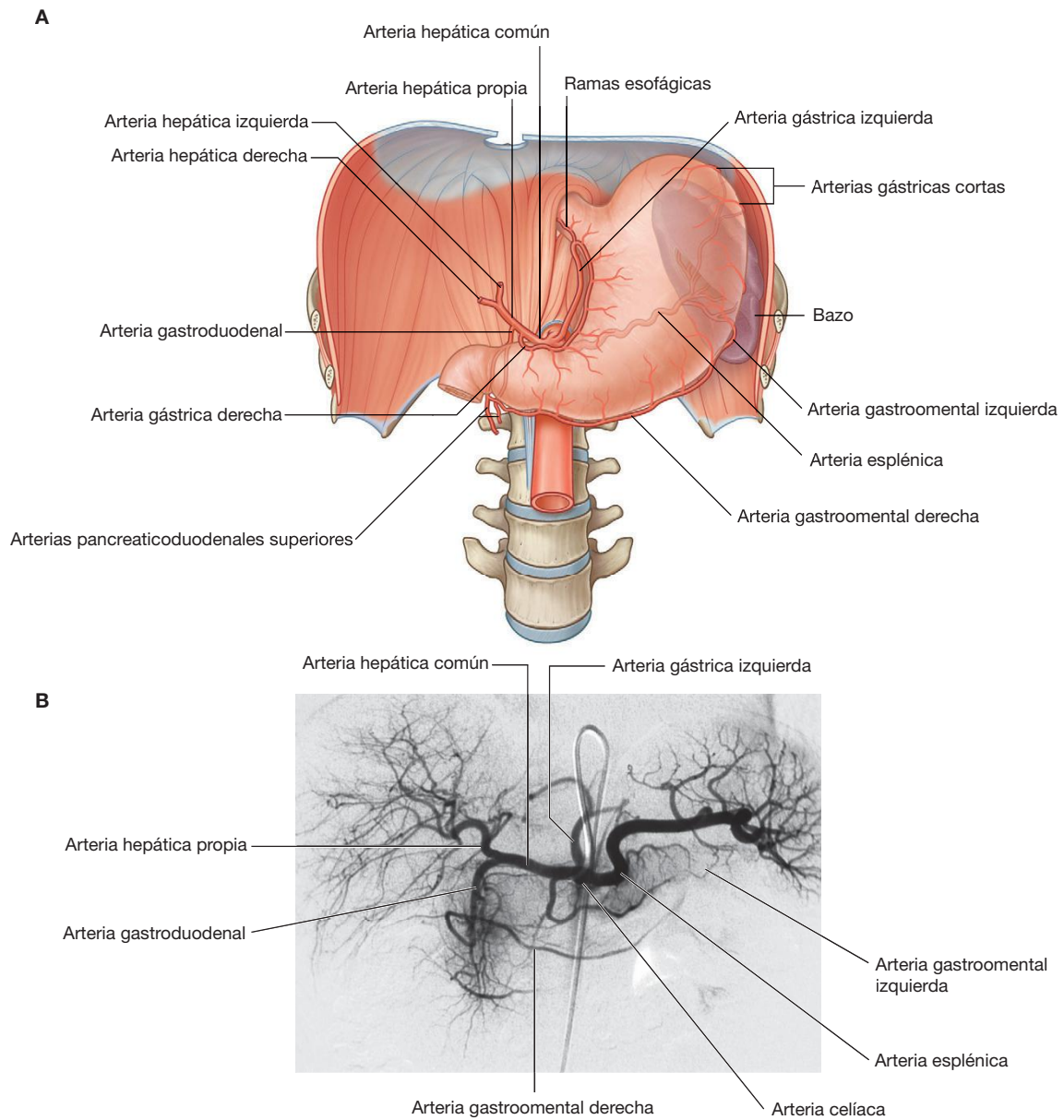
Cerca del bazo, da las **ramas gástricas cortas**, que cruzan el ligamento gastroesplénico e irrigan el fundus gástrico. También da la **arteria gastroesplénica izquierda**, que se dirige a la izquierda siguiendo la curvatura mayor del estómago y se anastomosa con la arteria gastroesplénica derecha.



**Fig. 4.110** División del tubo digestivo en intestino proximal, intestino medio e intestino distal, esquematizando la circulación arterial primaria de cada segmento.



## Abdomen



**Fig. 4.111** Tronco celiaco. **A.** Distribución del tronco celiaco. **B.** Angiografía con sustracción digital del tronco celiaco y sus ramas.

### Arteria hepática común

La **arteria hepática común** es una rama del tronco celiaco de tamaño medio que se dirige hacia la derecha y se divide en dos ramas terminales, la **arteria hepática propia** y la **arteria gastroduodenal** (figs. 4.111 y 4.112).

La arteria hepática propia asciende hacia el hígado en el borde libre del omento menor. Discurre a la izquierda del conducto colédoco por delante de la vena porta y se divide en las **arterias hepáticas derecha e izquierda** cerca del hilio hepático (fig. 4.113).

La arteria cística, que irriga la vesícula biliar, sale de la arteria hepática derecha cerca del hígado.

De la arteria gastroduodenal puede salir la **arteria supraduodenal** y la arteria pancreaticoduodenal posterosuperior cerca del margen superior de la parte superior

del duodeno. Tras dar lugar a estas ramas, la arteria gastroduodenal sigue descendiendo posterior a la parte superior del duodeno. Al llegar al límite inferior de la porción superior del duodeno, la arteria gastroduodenal se divide en dos ramas terminales, la **arteria gastrooomental derecha** y la **arteria pancreaticoduodenal anterosuperior** (fig. 4.112).

La arteria gastrooomental derecha se dirige a la izquierda siguiendo la curvatura mayor gástrica y se anastomosa con la arteria gastrooomental izquierda, rama de la arteria esplénica. La arteria gastrooomental derecha da ramas para las dos caras del estómago, y otras descendentes en el omento mayor.

La arteria pancreaticoduodenal anterosuperior irriga, junto con la arteria pancreaticoduodenal posterosuperior,

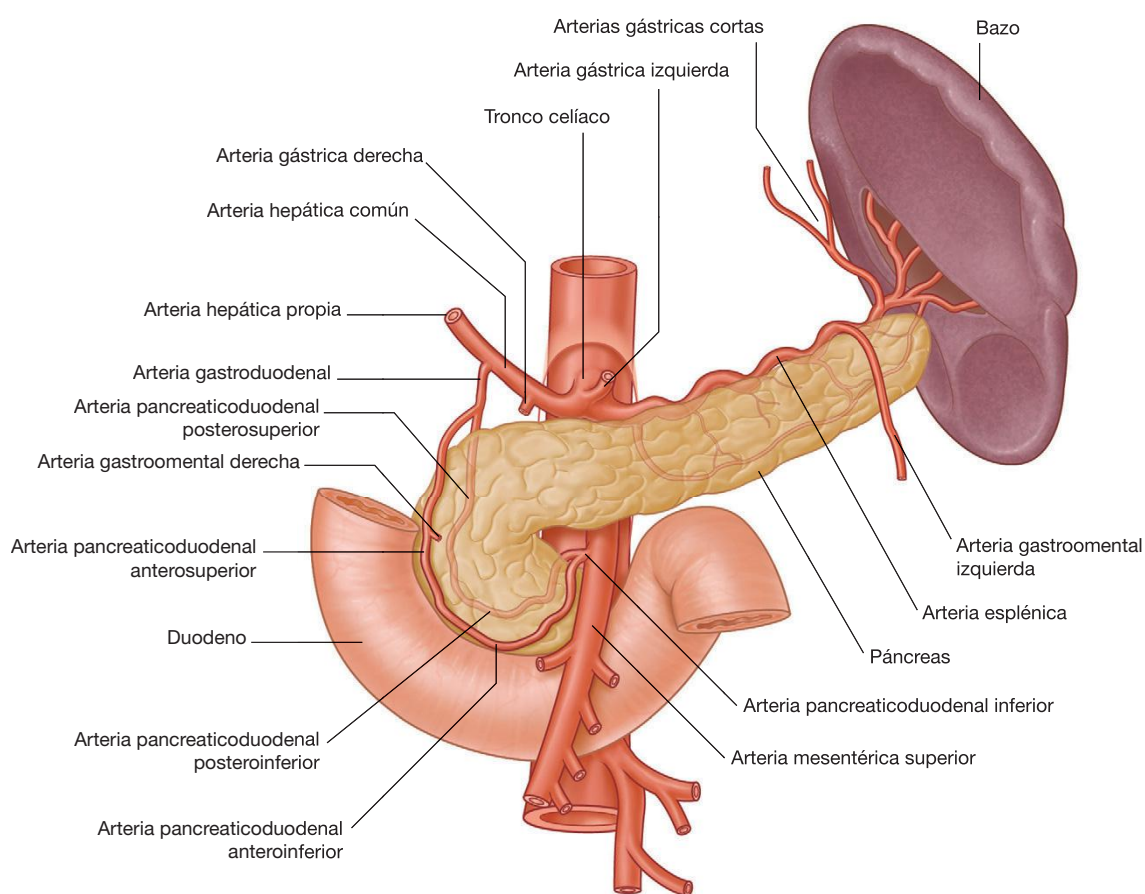


Fig. 4.112 Circulación arterial del páncreas.





## Abdomen

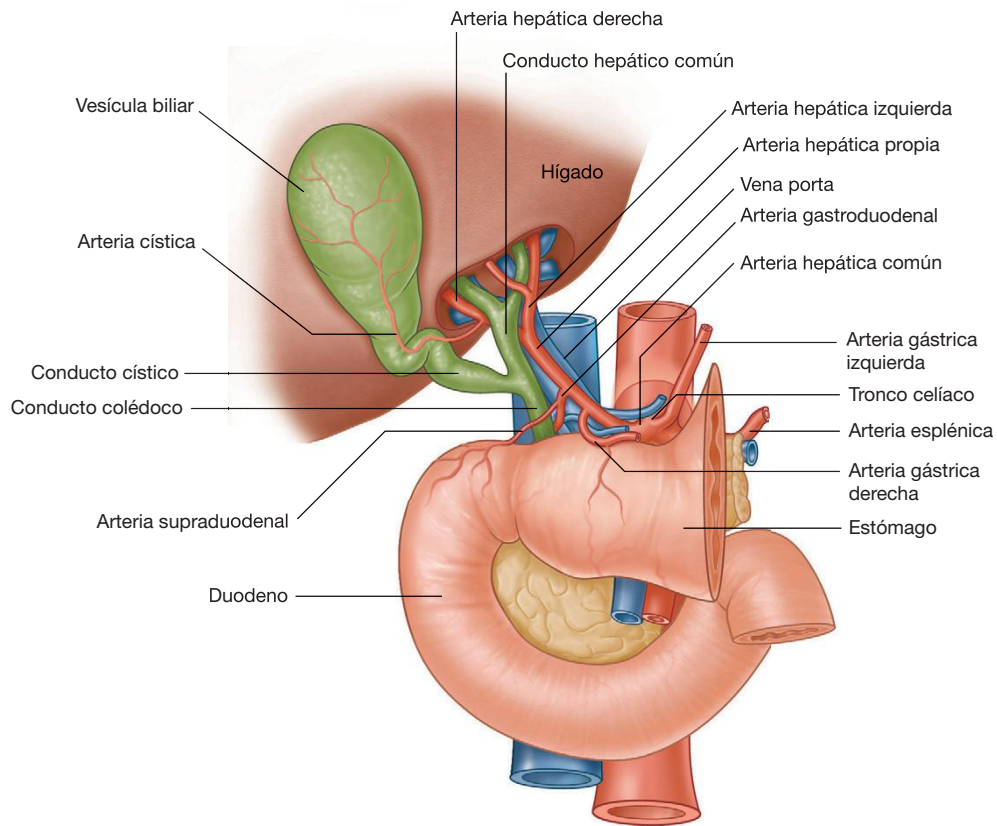


Fig. 4.113 Distribución de la arteria hepática común.

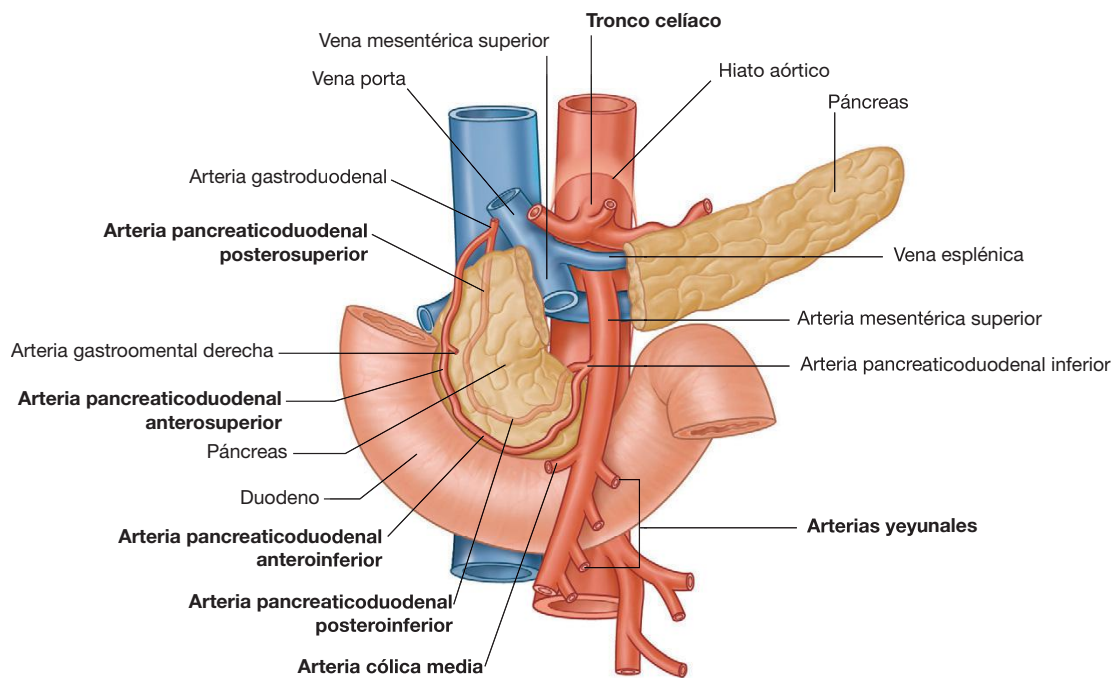


Fig. 4.114 Primeras ramas de la arteria mesentérica superior y relaciones con otras estructuras.

la cabeza del páncreas y el duodeno (fig. 4.112). Estas arterias se anastomosan con las ramas anteriores y posteriores de la arteria pancreaticoduodenal inferior.

### Arteria mesentérica superior

La arteria mesentérica superior es la rama anterior de la aorta abdominal que irriga el intestino medio. Sale de la aorta abdominal inmediatamente por debajo del tronco celíaco (fig. 4.114), anterior a la parte inferior de la vértebra L1.

La vena esplénica y el cuello del páncreas cruzan por delante de la arteria mesentérica superior. Por detrás de la arteria están la vena renal izquierda, el proceso unciforme del páncreas y la porción inferior del duodeno. Después de dar una primera rama (la **arteria pancreaticoduodenal inferior**), de la arteria mesentérica superior salen las **arterias yeyunales e ileales** del lado izquierdo (fig. 4.114). Del lado derecho salen tres ramas (las **arterias cólica media, cólica derecha e ileocólica**) que irrigan el íleon terminal, ciego, el colon ascendente y dos tercios del colon transverso.

### Arteria pancreaticoduodenal inferior

La arteria pancreaticoduodenal inferior es la primera rama de la arteria mesentérica superior. Se divide inmediatamente en las ramas anterior y posterior que ascienden por el lado correspondiente de la cabeza del páncreas. Estas arterias se anastomosan con las arterias pancreaticoduodenales anterior y posterosuperior en la parte superior (figs. 4.112 y 4.114). Esta red arterial irriga la cabeza y el proceso unciforme del páncreas y el duodeno.

### Arterias yeyunales e ileales

Después de la arteria pancreaticoduodenal inferior salen numerosas ramas de la arteria mesentérica superior. Por el lado izquierdo hay múltiples arterias yeyunales e ileales que irrigan el yeyuno y la mayor parte del íleon (fig. 4.115). Estas ramas salen del tronco principal de la arteria, se introducen entre las dos capas del mesenterio y se anastomosan formando arcos o arcadas al salir para irrigar el intestino delgado. El número de arcadas arteriales va aumentando en sentido distal a lo largo del intestino.

Puede haber arcadas únicas o dobles en la zona del yeyuno, aumentando el número al llegar al íleon. Desde la arcada terminal se extienden los vasos rectos, que irrigan directamente las paredes del intestino delgado. Los **vasos rectos** del yeyuno habitualmente son más largos y están cerca unos de otros, formando ventanas que se ven en el mesenterio. Los vasos rectos del íleon generalmente son

más cortos y están más separados, formando ventanas anchas y bajas.

### Arteria cólica media

La arteria cólica media es la primera de las tres ramas que salen del lado derecho de la arteria mesentérica superior (fig. 4.115). Sale después de que la arteria mesentérica superior aparezca inferior al páncreas y se introduce en el mesocolon transverso, dividiéndose en las ramas izquierda y derecha. La rama derecha se anastomosa con la arteria cólica derecha, y la rama izquierda se anastomosa con la arteria cólica izquierda, rama de la arteria mesentérica inferior.

### Arteria cólica derecha

Siguiendo la arteria mesentérica superior, la arteria cólica derecha es la segunda de las tres ramas derechas del tronco de la arteria (fig. 4.115). Es una rama inconstante y se dirige a la derecha en situación retroperitoneal para irrigar el colon ascendente. Cerca del colon se divide en una rama descendente que se anastomosa con la arteria ileocólica, y una rama ascendente que se anastomosa con la arteria cólica media.

### Arteria ileocólica

La última rama derecha de la arteria mesentérica superior es la arteria ileocólica (fig. 4.115). Se dirige hacia abajo y a la derecha a la fosa ilíaca derecha donde se divide en ramas superior e inferior:

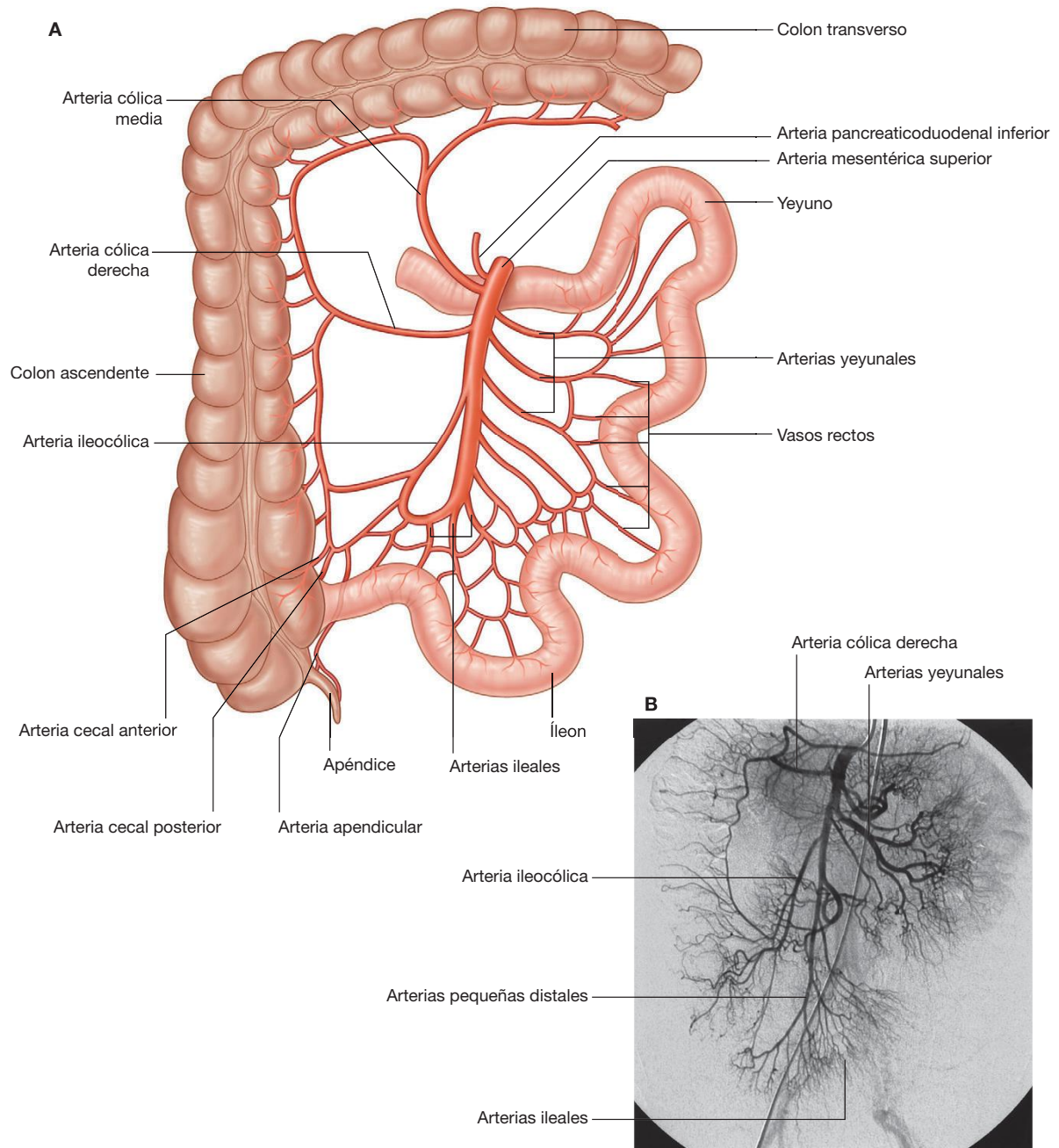
- La rama superior asciende con el colon ascendente y se anastomosa con la arteria cólica derecha.
- La rama inferior continúa hacia la unión ileocólica, y se divide en **ramas cólica, cecal, apendicular e ileal** (fig. 4.115).

El origen y distribución de estas ramas es variable:

- La rama cólica cruza al colon ascendente y se dirige superiormente para irrigar la primera porción del colon ascendente.
- Las ramas cecales anterior y posterior, que pueden salir en el mismo tronco o separadas, irrigan la cara correspondiente del ciego.
- La rama apendicular entra en el margen libre del mesoapéndice y apéndice e irriga esta zona.
- La rama ileal se dirige a la izquierda y asciende para irrigar la porción final del íleon antes de anastomosarse con la arteria mesentérica superior.



## Abdomen



**Fig. 4.115** Arteria mesentérica superior. **A.** Distribución de la arteria mesentérica superior. **B.** Angiografía con sustracción digital de la arteria mesentérica superior y sus ramas.

### Arteria mesentérica inferior

La arteria mesentérica inferior es la rama anterior de la aorta abdominal que irriga el intestino distal. Es la más pequeña de las tres ramas anteriores de la aorta abdominal y se encuentra anterior al cuerpo de la vértebra LIII. Inicialmente, la arteria mesentérica inferior desciende por delante de la aorta y después sigue descendiendo hacia la izquierda (fig. 4.116). Son ramas de esta arteria la **arteria cólica izquierda**, varias **arterias sigmoideas** y la **arteria rectal superior**.

### Arteria cólica izquierda

La arteria cólica izquierda es la primera rama de la arteria mesentérica inferior (fig. 4.116). Ascende en situación retroperitoneal y se divide en las ramas ascendente y descendente:

- La rama ascendente se dirige anteriormente hacia el riñón izquierdo, entra en el mesocolon transversal y sigue

superiormente para irrigar la porción superior del colon descendente y la porción distal del colon transversal y se anastomosa con ramas de la arteria cólica media.

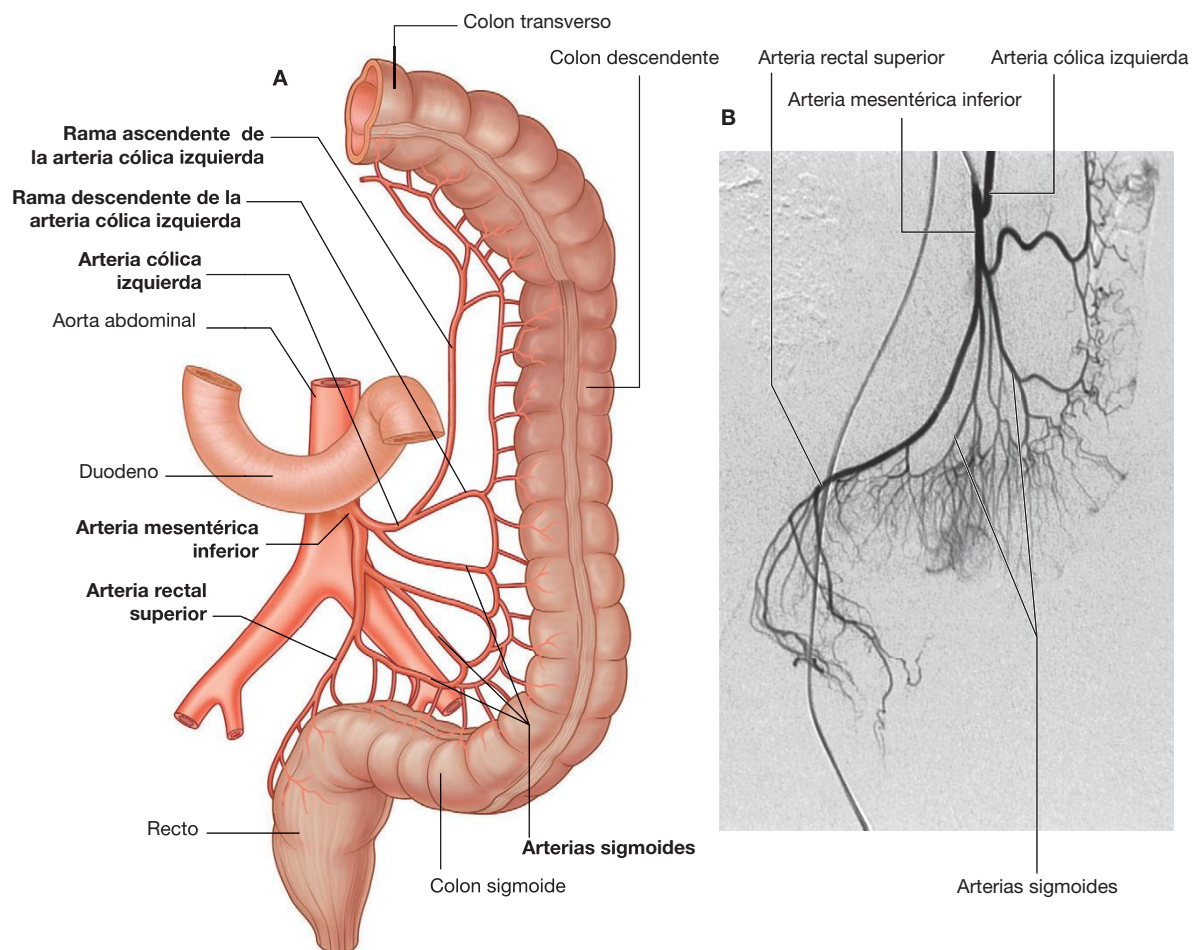
- La rama descendente se dirige hacia abajo e irriga la porción inferior del colon descendente y se anastomosa con la primera arteria sigmoidea.

### Arterias sigmoideas

Las arterias sigmoideas pueden ser de dos a cuatro ramas que descienden en el lado izquierdo en el mesocolon sigmoideo e irrigan la porción más baja del colon descendente y el colon sigmoideo (fig. 4.116). Esas ramas se anastomosan en la parte superior con ramas de la arteria cólica izquierda y en la parte inferior con ramas de la arteria rectal superior.

### Arteria rectal superior

La rama terminal de la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal superior (fig. 4.116). Ésta desciende hacia



**Fig. 4.116** Arteria mesentérica inferior. **A.** Distribución de la arteria mesentérica inferior. **B.** Angiografía con sustracción digital de la arteria mesentérica inferior y sus ramas.





## Abdomen

la cavidad pélvica en el mesocolon sigmoide, cruzando los vasos ilíacos primitivos. Se divide en dos ramas terminales enfrente de la vértebra SIII. Éstas descienden a los lados del recto, y se dividen en ramas más pequeñas en la pared rectal. Estas ramas pequeñas siguen hasta el esfínter anal in-

terno, y se anastomosan en su recorrido con ramas de las arterias rectales medias (ramas de la arteria ilíaca interna), y de las arterias rectales inferiores (ramas de la arteria pudenta interna).

### Conceptos prácticos

#### Vascularización del aparato digestivo

La porción abdominal del tubo digestivo está irrigada fundamentalmente por las arterias del tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior:

- El tronco celíaco irriga el esófago inferior, el estómago y la mitad proximal de la porción descendente del duodeno.
- La arteria mesentérica superior irriga el resto del duodeno, el yeyuno, el íleon, el colon ascendente y los dos tercios proximales del colon transverso.
- La arteria mesentérica inferior irriga el resto del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y la mayor parte del recto.

En la porción descendente del duodeno hay una zona divisoria entre la vascularización del tronco celíaco y la de la arteria mesentérica superior. La isquemia de esta zona es poco frecuente, mientras que la zona entre la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior, en el ángulo esplénico, es muy vulnerable a la isquemia.

El ángulo esplénico del colon puede presentar isquemia en algunas enfermedades. En esta situación, la mucosa se desprende y el paciente es más susceptible a la infección y puede perforarse el intestino grueso, lo que requiere intervención quirúrgica urgente.

La arteriosclerosis puede afectar a toda la aorta abdominal y a los orígenes de las arterias mesentérica superior e inferior y al tronco celíaco. No es infrecuente que se obstruya la arteria mesentérica inferior. Curiosamente, muchos de estos pacientes no presentan complicaciones porque las anastomosis entre las arterias cólicas derecha, media e izquierda se elongan formando una **arteria marginal** continua. El intestino grueso distal, por tanto, recibe vascularización de esta arteria marginal elongada (arteria marginal de Drummond), que sustituye la irrigación de la arteria mesentérica inferior (fig. 4.117).

Si se estenosan las salidas del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, disminuye la vascularización del intestino. Después de una comida abundante, la demanda de oxígeno sobrepasa la capacidad de las arterias

estenosadas y se produce dolor intenso y malestar (**angina mesentérica**). Los pacientes con esta enfermedad dejan de comer por el dolor y pierden peso rápidamente. Se llega al diagnóstico con una arteriografía de la aorta y las estenosis de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco se observan mejor en la proyección lateral.



**Fig. 4.117** Arteria marginal elongada que conecta las arterias mesentérica superior y mesentérica inferior. Angiografía con sustracción digital.

## Circulación venosa

La circulación venosa del bazo, el páncreas, la vesícula biliar y la porción abdominal del tubo digestivo, excepto la porción inferior del recto, va por el sistema porta, que lleva sangre desde estas estructuras al hígado. La sangre venosa pasa de los sinusoides hepáticos a venas de un calibre progresivamente creciente hasta que llega a las venas hepáticas, que la conduce a la vena cava inferior inmediatamente inferior al diafragma.

### Vena porta

La **vena porta** es la vía final para el transporte de la sangre venosa desde el bazo, páncreas, vesícula biliar y porción abdominal del tubo digestivo. Se forma por la unión de la **vena esplénica** y la **vena mesentérica superior**, por detrás del cuello del páncreas a nivel de la vértebra LII (fig. 4.118).

Asciende hacia el hígado posterior a la porción superior del duodeno y se introduce en el borde derecho del omento menor. En este punto va anterior al orificio omental y posterior al conducto colédoco, que está discretamente a la derecha, y de la arteria hepática, un poco a la izquierda (v. fig. 4.113, pág. 332).

Cerca del hígado, la vena porta se divide en dos **ramas, derecha e izquierda**, que se introducen en el parénquima hepático. Son también tributarias de la vena porta:

- Las **venas gástricas derecha e izquierda**, que llevan sangre de la curvatura menor gástrica y esófago abdominal.
- Las **venas císticas**, desde la vesícula biliar.
- Las **venas paraumbilicales**, relacionadas con la vena umbilical cerrada, y que conectan con venas de la pared anterior del abdomen (fig. 4.120).

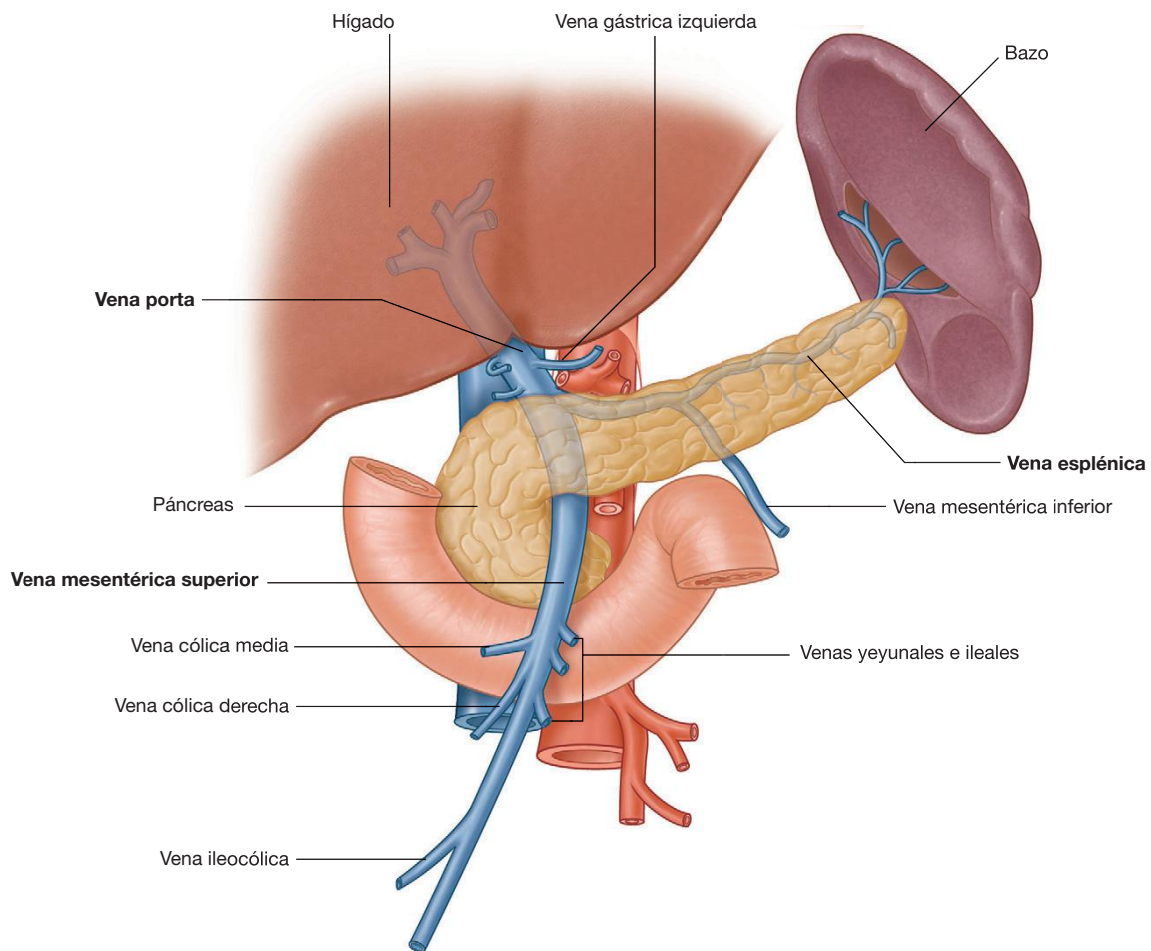


Fig. 4.118 Vena porta.



## Abdomen

### Vena esplénica

La vena esplénica se forma por la unión de varios vasos pequeños que salen del hilio esplénico (fig. 4.119). Se dirige a la derecha por el ligamento esplenorrenal con la arteria esplénica y la cola del páncreas. La vena esplénica, ancha y recta, sigue hacia la derecha tocando el cuerpo del páncreas a su paso por la pared posterior del abdomen. Se une a la vena mesentérica superior por detrás del cuello pancreático y forman la vena porta.

Son tributarias de la vena esplénica:

- Las **venas gástricas cortas**, procedentes del fundus y parte izquierda de la curvatura mayor gástrica.
- La **vena gastrointestinal izquierda**, de la curvatura mayor gástrica.

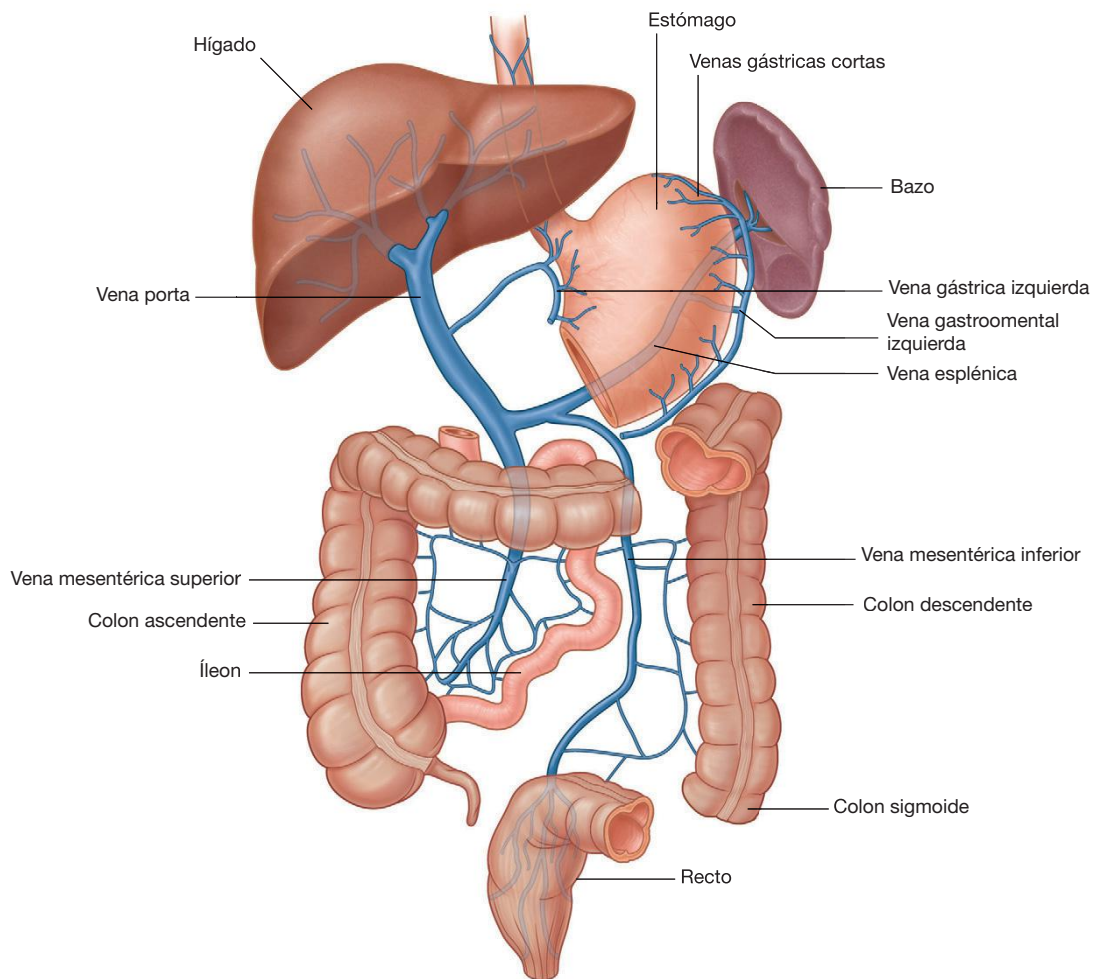
- Las **venas pancreáticas** procedentes del cuerpo y cola del páncreas.
- Habitualmente la **vena mesentérica inferior**.

### Vena mesentérica superior

La vena mesentérica superior recoge sangre del intestino delgado, el ciego, el colon ascendente y el colon transverso (fig. 4.119). Empieza en la fosa iliaca derecha con la unión de venas procedentes del íleon terminal, ciego y apéndice y asciende por el mesenterio a la derecha de la arteria mesentérica superior.

Se une a la vena esplénica para formar la vena porta por detrás del cuello del páncreas.

Son tributarias de la vena mesentérica superior las venas yeyunal, ileal, ileocólica, cólica derecha y cólica media, que



acompañan a las ramas correspondientes de la arteria mesentérica superior. Otras tributarias son:

- La **vena gastrointestinal derecha**, que recoge sangre de la parte derecha de la curvatura mayor gástrica.
- Las **venas pancreaticoduodenales anterior y posterior inferior**, que van junto a las arterias del mismo nombre. La vena pancreaticoduodenal anterosuperior se vacía habitualmente en la vena gastrointestinal derecha, y la vena pancreaticoduodenal posterosuperior directamente en la vena porta.

### Vena mesentérica inferior

La **vena mesentérica inferior** recoge sangre del recto, colon sigmoide, colon descendente y **ángulo esplénico** (fig. 4.119). Empieza siendo la **vena rectal superior** y en su ascenso recibe venas tributarias de las venas sigmoideas y la **vena cólica izquierda**. Todas estas venas acompañan a las arterias homónimas. Continúa ascendiendo y habitualmente se une a la vena esplénica después de pasar por detrás del cuerpo pancreático. Ocasionalmente termina en la unión de las venas esplénica y mesentérica superior o se une a la vena mesentérica superior.

## Conceptos prácticos

### Cirrosis hepática

La cirrosis es un trastorno hepático complejo, cuyo diagnóstico es anatomopatológico. Si se sospecha el diagnóstico, debe realizarse una biopsia hepática.

La cirrosis se caracteriza por fibrosis hepática generalizada con zonas de regeneración nodular y reconstrucción anormal de la arquitectura lobular preexistente. La presencia de cirrosis indica lesión celular hepática previa o actual.

La etiología de la cirrosis es compleja. Puede ser tóxica (alcohol), infección vírica, obstrucción biliar, obstrucción venosa, nutricional (malnutrición) o por trastornos anatómicos o metabólicos hereditarios.

Cuando la cirrosis progresa, la vascularización intrahepática se distorsiona, produciendo un aumento de presión en la vena porta y sus tributarias de drenaje (hipertensión portal). La hipertensión portal produce un aumento de presión en las vénulas esplénicas, y por tanto una esplenomegalia. En los puntos de anastomosis portosistémica (v. más adelante) se forman dilataciones varicosas. Estas venas tienen tendencia a la hemorragia, que puede producir pérdidas cuantiosas de sangre y en algunos casos es mortal.

El hígado produce muchas proteínas, entre ellas los factores de coagulación. Cualquier trastorno hepático (incluso la infección y cirrosis) puede disminuir la síntesis de estos factores e impedir una coagulación adecuada. Los pacientes con cirrosis hepática grave tienen un riesgo importante de hemorragia intensa, incluso por cortaduras pequeñas; además, si se rompen las varices, existe riesgo de exanguinación rápida.

Con la insuficiencia hepática progresiva, el paciente retiene sal y líquidos y se forman edemas cutáneos y subcutáneos. En la cavidad peritoneal se puede acumular gran cantidad (varios litros) de líquido (ascitis).

Las células hepáticas (hepatocitos), cuya función está muy alterada, son incapaces de degradar la sangre y sus derivados, por lo que se produce un aumento de la bilirrubina sérica, que se manifiesta como ictericia.

Con el fracaso del metabolismo hepático normal, los metabolitos tóxicos no se convierten en no tóxicos. Esta acumulación de sustancias nocivas se agrava por las anastomosis portosistémicas, que permite a los metabolitos tóxicos eludir el paso del hígado. Los pacientes pueden desarrollar complicaciones neurológicas graves, con convulsiones epilépticas, demencia y lesión neurológica irreversible.

### Anastomosis portosistémica

El sistema porta hepático recoge sangre de las vísceras del abdomen y la lleva al hígado. En personas normales, se puede recuperar el 100% de la sangre venosa de la porta en las venas hepáticas, pero en pacientes con presión venosa de la porta elevada (p. ej., en la cirrosis), disminuye el flujo sanguíneo al hígado de forma importante. El resto de la sangre entra en colaterales que drenan a la circulación sistémica en determinados puntos específicos (fig. 4.120). Las colaterales más grandes se localizan en:

- La unión gastroesofágica alrededor del cardias, donde la vena gástrica izquierda y sus tributarias forman una anastomosis portosistémica con ramas del sistema de la ácigos de venas del sistema cava.





## Abdomen

### Conceptos prácticos (cont.)

- El ano, donde la vena rectal superior del sistema porta se anastomosa con las venas rectales inferior y media de la circulación sistémica.
- La pared anterior del abdomen alrededor del ombligo, donde las venas paraumbilicales se anastomosan con venas de la pared anterior del abdomen.

Cuando aumenta la presión en la vena porta, se forman dilataciones venosas (varices) en los puntos de anastomosis portosistémica o alrededor de ellos. Estas venas dilatadas son:

- Las **hemorroides** en la unión anorrectal.
- Las **varices esofágicas** en la unión gastroesofágica.
- La **cabeza de medusa** en el ombligo.

Las varices esofágicas son muy susceptibles a los traumatismos, y cuando se lesionan sangran profusamente y requieren intervención quirúrgica urgente.

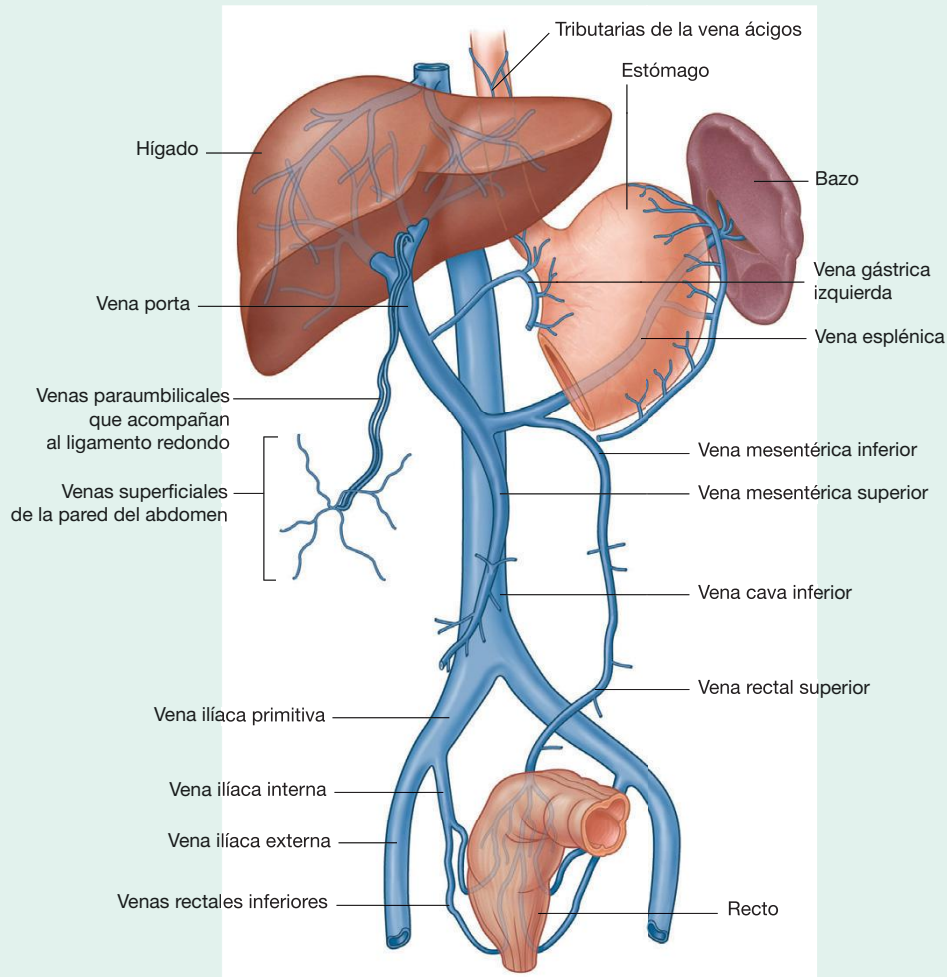
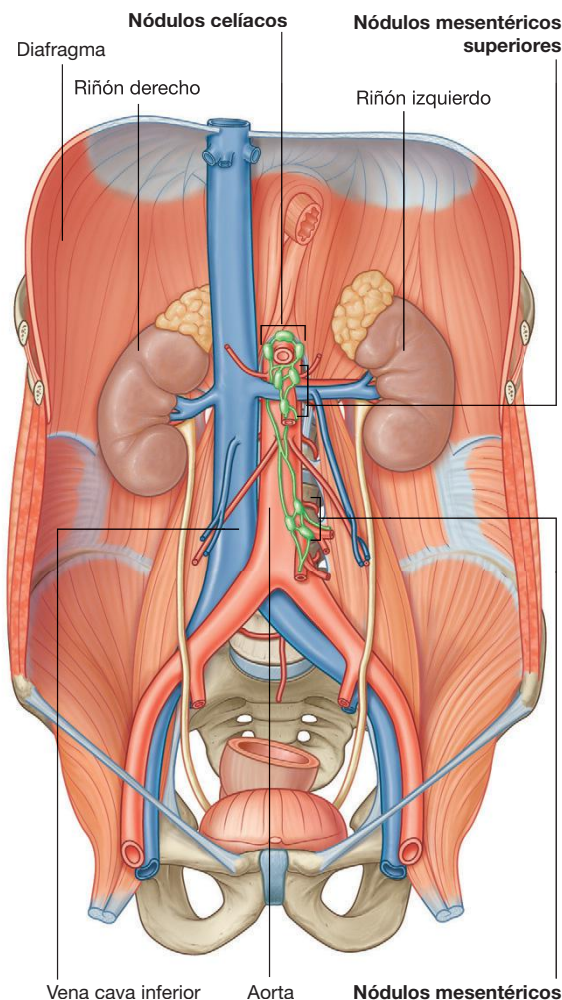


Fig. 4.120 Anastomosis portosistémicas.

## Linfáticos

El drenaje linfático de la parte abdominal del tubo digestivo hasta la porción inferior del recto y también del bazo, el páncreas, la vesícula biliar y el hígado va por vasos y nodulos linfáticos que confluyen al final en grupos de **nódulos preaórticos** en el origen de las tres ramas anteriores de la aorta abdominal, que irrigan estas estructuras. Son los grupos de nódulos **preaórticos, celiaco, mesentérico superior y mesentérico inferior**. La linfa de las vísceras sigue el siguiente recorrido:



**Fig. 4.121** Drenaje linfático de la porción abdominal del tubo digestivo.

- El tronco celiaco (p. ej., las estructuras del intestino proximal abdominal) drena a los nódulos preaórticos próximos al origen del tronco celiaco (fig. 4.121), estos nódulos también reciben linfa de grupos de nódulos preaórticos de las arterias mesentérica superior y mesentérica inferior, y la linfa de los nódulos celiacos entra en la **cisterna del quilo**.
- La arteria mesentérica superior (es decir, las estructuras del intestino medio abdominal) drenan a los nódulos preaórticos cerca del origen de la arteria mesentérica superior (fig. 4.121), estos nódulos también reciben sangre de los grupos de nódulos preaórticos mesentéricos inferiores, y parte de la linfa de los nódulos mesentéricos superiores llega a los nódulos celiacos.
- La arteria mesentérica inferior (p. ej., las estructuras que forman parte del intestino abdominal distal) drena a los nódulos preaórticos cercanos al origen de la arteria mesentérica inferior (fig. 4.121) y parte de la linfa de los nódulos mesentéricos inferiores drena a los nódulos mesentéricos superiores.

## Inervación

Las vísceras abdominales están inervadas por los componentes intrínseco y extrínseco del sistema nervioso:

- A través de la inervación extrínseca el sistema nervioso central recibe información sensitiva y envía impulsos motores.
- La inervación intrínseca regula las actividades del aparato digestivo a través de una red de neuronas sensitivas y motoras (el **sistema nervioso entérico**), generalmente autosuficiente.

Reciben inervación extrínseca la porción abdominal del aparato digestivo, el bazo, el páncreas, la vesícula biliar y el hígado. Estas vísceras envían información sensitiva al sistema nervioso central a través de fibras aferentes viscerales y reciben impulsos motores del sistema nervioso central a través de fibras eferentes viscerales.

Las fibras viscerales eferentes forman parte de las porciones simpática y parasimpática de la división autónoma del SNP.

Las siguientes estructuras conducen estas fibras aferentes y eferentes: las raíces anteriores y posteriores de la médula espinal, los nervios raquídeos, los ramos comunicantes blancos y grises, los troncos simpáticos, los nervios esplácnicos que llevan fibras simpáticas (torácico, lumbar y sacro) y parasimpáticas (pélvico), el plexo prevertebral y los ganglios relacionados y el nervio vago (X).

El sistema nervioso entérico está formado por neuronas sensitivas y motoras en dos plexos interconectados en las paredes del tubo digestivo. Estas neuronas controlan la contracción y relajación coordinadas del músculo liso y regulan la secreción gástrica y el flujo sanguíneo.



## Abdomen

### Troncos simpáticos

Los troncos simpáticos son dos cuerdas nerviosas paralelas situadas a los lados de la columna vertebral desde el cráneo al cóccix (fig. 4.122). En el cuello, están situadas por detrás de la vaina carotídea. En la parte superior del tórax, van por delante de los cuellos costales, mientras que en la parte inferior del tórax están en la cara lateral de los cuerpos vertebrales. En el abdomen, están en situación antero-lateral respecto a los cuerpos de las vértebras lumbares y

dentro de la pelvis van por delante del sacro. Los dos troncos simpáticos se unen por delante del cóccix y forman el **ganglio impar**.

A lo largo de los troncos simpáticos se observan pequeñas zonas abultadas. Estas colecciones neuronales externas al SNC son los ganglios simpáticos paravertebrales. Se distribuyen habitualmente:

- Tres ganglios en la región cervical.
- Once o doce en la región torácica.
- Cuatro en la región lumbar.
- Cuatro o cinco ganglios en la región sacra.
- El ganglio impar por delante del cóccix (fig. 4.122).

Los ganglios y troncos están conectados a los nervios raquídeos adyacentes por ramos grises comunicantes en toda la longitud del tronco simpático y por ramos comunicantes blancos en las porciones torácica y lumbar superior del tronco (T1 a L2). Las fibras neuronales presentes en los troncos simpáticos contienen **fibras simpáticas preganglionares** y **posganglionares** y **fibras aferentes viscerales**.

### Nervios esplácnicos

Los nervios esplácnicos son una parte importante de la innervación de las vísceras abdominales. Van desde el tronco simpático o ganglios simpáticos relacionados con el tronco, al plexo prevertebral y ganglios anteriores a la aorta abdominal.

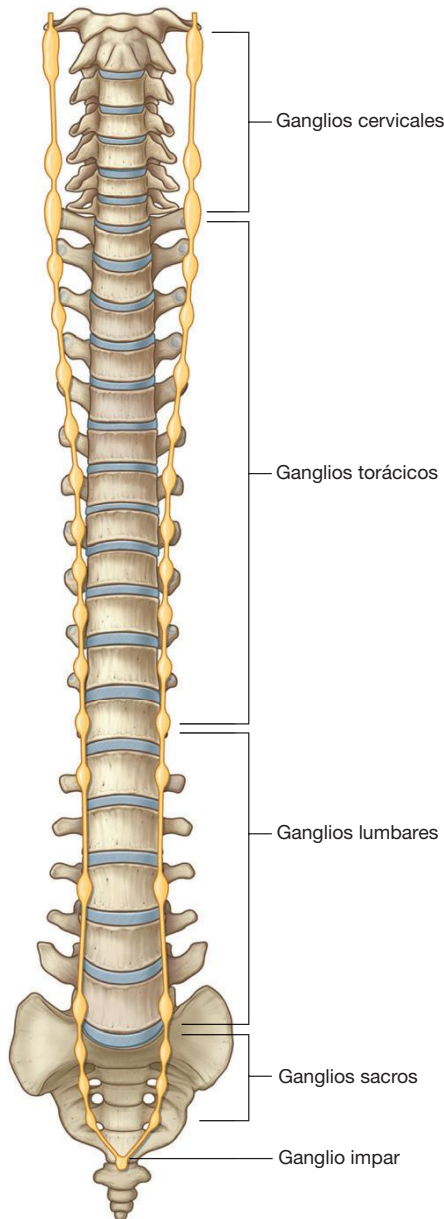
Hay dos tipos de nervios esplácnicos, en función del tipo de fibra eferente visceral que transporten:

- Los nervios esplácnicos torácico, lumbar y sacro llevan fibras simpáticas desde el tronco simpático a los ganglios del plexo prevertebral, y también fibras viscerales aferentes.
- Los nervios esplácnicos pélvicos (raíz parasimpática) llevan fibras parasimpáticas preganglionares desde los nervios raquídeos S2 a S4 a una prolongación del plexo prevertebral en la pelvis (el **plexo hipogástrico inferior** o **plexo pélvico**).

### Nervios esplácnicos torácicos

Hay tres **nervios esplácnicos torácicos** que van de los ganglios simpáticos a lo largo del tronco simpático en el tórax al plexo prevertebral y ganglios relacionados con la aorta abdominal en el abdomen (fig. 4.123):

- El **nervio esplácnico mayor** sale de los ganglios torácicos quinto a noveno (o décimo) y llega al ganglio celíaco del abdomen (un ganglio prevertebral relacionado con el tronco celíaco).
- El **nervio esplácnico menor** sale de los ganglios torácicos noveno y décimo (o décimo y undécimo) y llega al ganglio aortorrenal.
- El **nervio esplácnico inferior (imo)** sale del duodécimo ganglio torácico y llega al plexo renal.



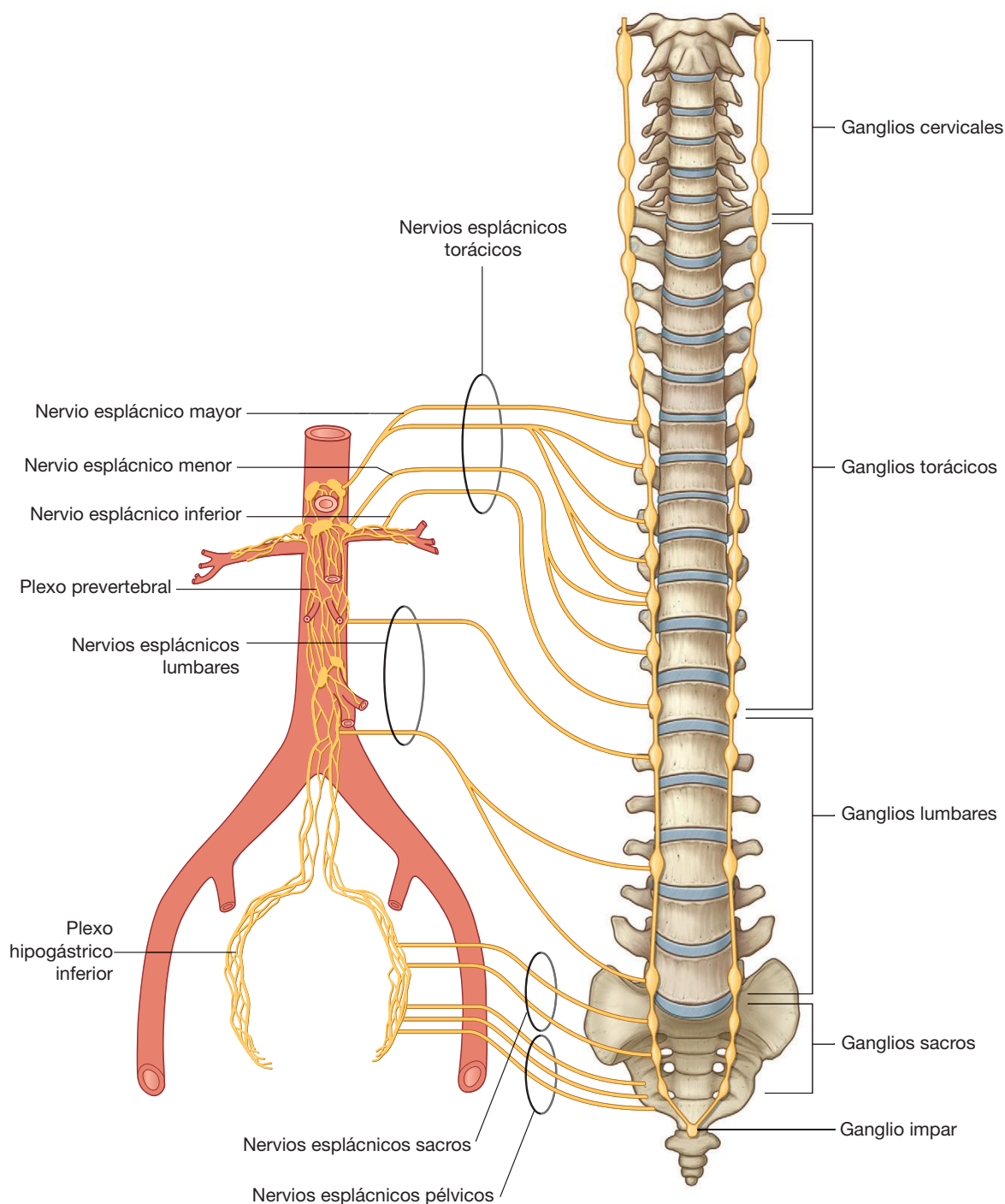


Fig. 4.123 Nervios espláncnicos.

### Nervios espláncnicos lumbar y sacro

Habitualmente hay de dos a cuatro **nervios espláncnicos lumbares**, que van de la porción lumbar del tronco simpá-

tico o los ganglios relacionados hasta el plexo prevertebral (fig. 4.123).

De la misma forma, los **nervios espláncnicos sacros** van de la porción sacra del tronco parasimpático o los gan-





## Abdomen

glios relacionados, y entran en el plexo hipogástrico inferior, que es una prolongación del plexo prevertebral en la pelvis.

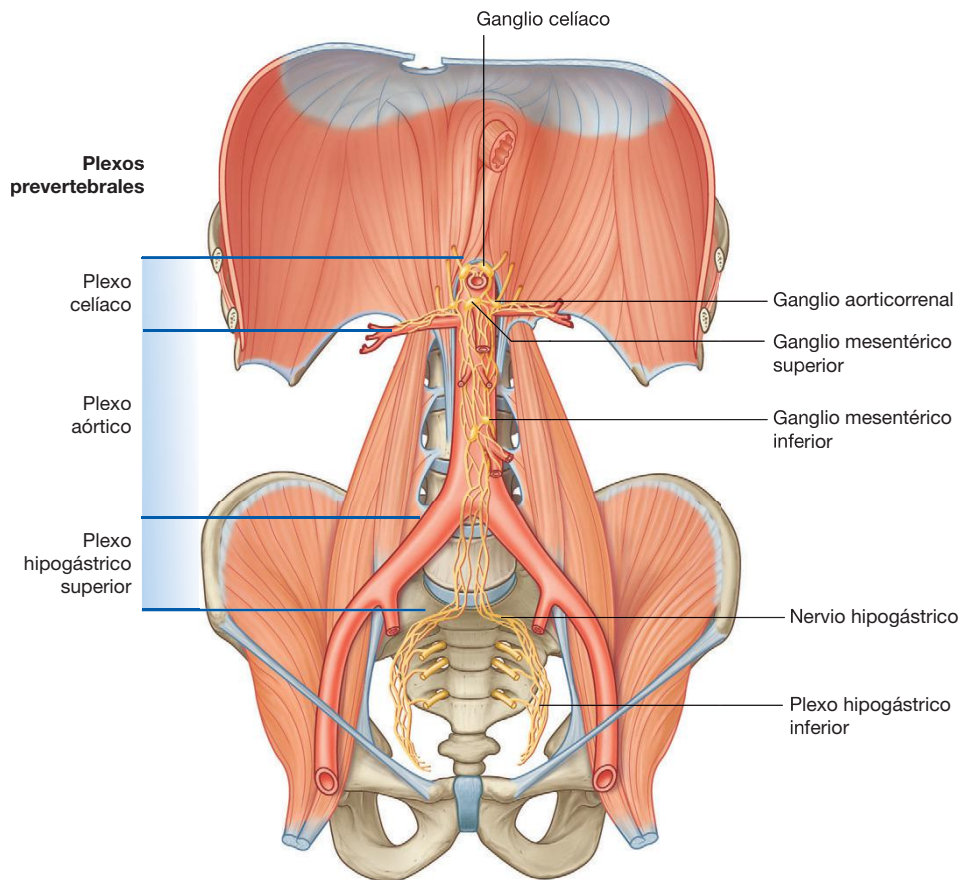
### Nervios esplácnicos pélvicos

Los **nervios esplácnicos pélvicos (raíz parasimpática)** son diferentes. Son los únicos nervios esplácnicos formados por fibras parasimpáticas. Dicho de otro modo, no se originan en los troncos simpáticos, sino que lo hacen de forma directa en los ramos anteriores S2 a S4. Las fibras parasimpáticas preganglionares procedentes de la médula espinal van de los nervios raquídeos S2 a S4 al plexo hipogástrico inferior (fig. 4.123). En el plexo, unas fibras se dirigen superiormente, entran en el plexo prevertebral abdominal y se distribuyen por las arterias que irrigan el intestino distal. Las fibras parasimpáticas preganglionares inervan el tercio

distal del colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide por esta vía.

### Plexo prevertebral abdominal y ganglios dependientes

El plexo prevertebral abdominal es un conjunto de fibras nerviosas que rodean la aorta abdominal y sus ramas principales. A lo largo del plexo prevertebral se encuentran diseminados los cuerpos de las neuronas de las fibras simpáticas posganglionares. Algunas de estos cuerpos celulares están organizados en ganglios definidos y otros están distribuidos de forma aleatoria. Los ganglios se relacionan habitualmente con determinadas ramas de la aorta abdominal y se llaman del mismo modo.



Las tres divisiones principales del plexo abdominal prevertebral y ganglios relacionados son los plexos celíaco, aórtico e hipogástrico superior (fig. 4.124):

- El **plexo celíaco** es el gran cúmulo de fibras nerviosas y ganglios relacionados con las raíces del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior inmediatamente por debajo del hiato aórtico del diafragma; los ganglios relacionados con el plexo celíaco son dos ganglios celíacos, un único ganglio mesentérico superior y dos ganglios aortorenales.
- El **plexo aórtico** está formado por las fibras nerviosas y ganglios relacionados en las superficies anterior y lateral de la aorta abdominal, desde debajo del origen de la arteria mesentérica superior a la bifurcación de la aorta en las dos arterias ilíacas primitivas; el ganglio principal de este plexo es el ganglio mesentérico inferior en la raíz de la arteria mesentérica inferior.
- El **plexo hipogástrico superior (nervio presacro)** contiene numerosos ganglios pequeños y es la parte final del plexo prevertebral abdominal antes de que continúe en la cavidad pélvica.

Cada uno de estos tres plexos da lugar a varios plexos secundarios, que pueden también contener ganglios pequeños. Habitualmente se da a estos plexos el nombre de los vasos con los que se relacionan. Por ejemplo, el plexo celíaco habitualmente está descrito como origen de los plexos mesentérico superior y renal, así como de otros más pequeños que siguen varias ramas del tronco celíaco. De la misma forma, el plexo aórtico tiene plexos secundarios, como el plexo mesentérico inferior, el espermático y el ilíaco externo.

Inferiormente, el plexo hipogástrico superior se divide en los **nervios hipogástricos**, que descienden a la pelvis y contribuyen a la formación del plexo hipogástrico inferior o pélvico (fig. 4.124).

El plexo prevertebral abdominal recibe:

- Fibras aferentes preganglionares parasimpáticas y viscerales de los nervios vagos (X);
- Fibras aferentes simpáticas preganglionares y viscerales de los nervios esplácnicos torácico y lumbar; y
- Fibras parasimpáticas preganglionares de los nervios esplácnicos pélvicos.

### Inervación parasimpática

La inervación parasimpática de la porción abdominal del tubo digestivo, el bazo, el páncreas, la vesícula biliar y el hígado tiene dos orígenes: los nervios vagos (X) y los nervios esplácnicos pélvicos.

### Nervios vagos

Los **nervios vagos** (X) entran en el abdomen junto al esófago a su paso por el diafragma (fig. 4.125) e inervan (inervación parasimpática) los intestinos proximal y medio.

Después de entrar en el abdomen en forma de **troncos vagales anterior y posterior**, envían ramos al plexo prevertebral abdominal. Estos ramos llevan fibras preganglionares parasimpáticas y fibras aferentes viscerales, que se distribuyen con otros elementos del plexo prevertebral siguiendo las ramas de la aorta abdominal.

### Nervios esplácnicos pélvicos

Los **nervios esplácnicos pélvicos**, que llevan fibras parasimpáticas preganglionares de los niveles medulares S2 a S4, entran en el plexo hipogástrico inferior en la pelvis. Algunas fibras se dirigen superiormente, a la porción mesentérica inferior del plexo prevertebral del abdomen (fig. 4.125). Desde allí, estas fibras se distribuyen con ramas de la arteria mesentérica inferior, proporcionando la inervación parasimpática del intestino distal.

### Sistema entérico

El sistema entérico es una división de la parte visceral del sistema nervioso y consiste en un circuito neuronal local en la pared del tubo digestivo. Contiene neuronas sensitivas y motoras organizadas en dos plexos conectados entre sí (**plexos mientérico y submucoso**) situados entre las capas de la pared del tubo digestivo, y las fibras nerviosas relacionadas que van entre los plexos y desde los plexos a los tejidos próximos (fig. 4.126).

El sistema entérico regula y coordina muchas actividades del tubo digestivo, como la secreción gástrica, el flujo sanguíneo digestivo y los ciclos de contracción y relajación del músculo liso (**peristalsis**).

Aunque el sistema entérico generalmente es independiente del sistema nervioso central, recibe estímulos de neuronas simpáticas posganglionares y parasimpáticas preganglionares que modifican su actividad.

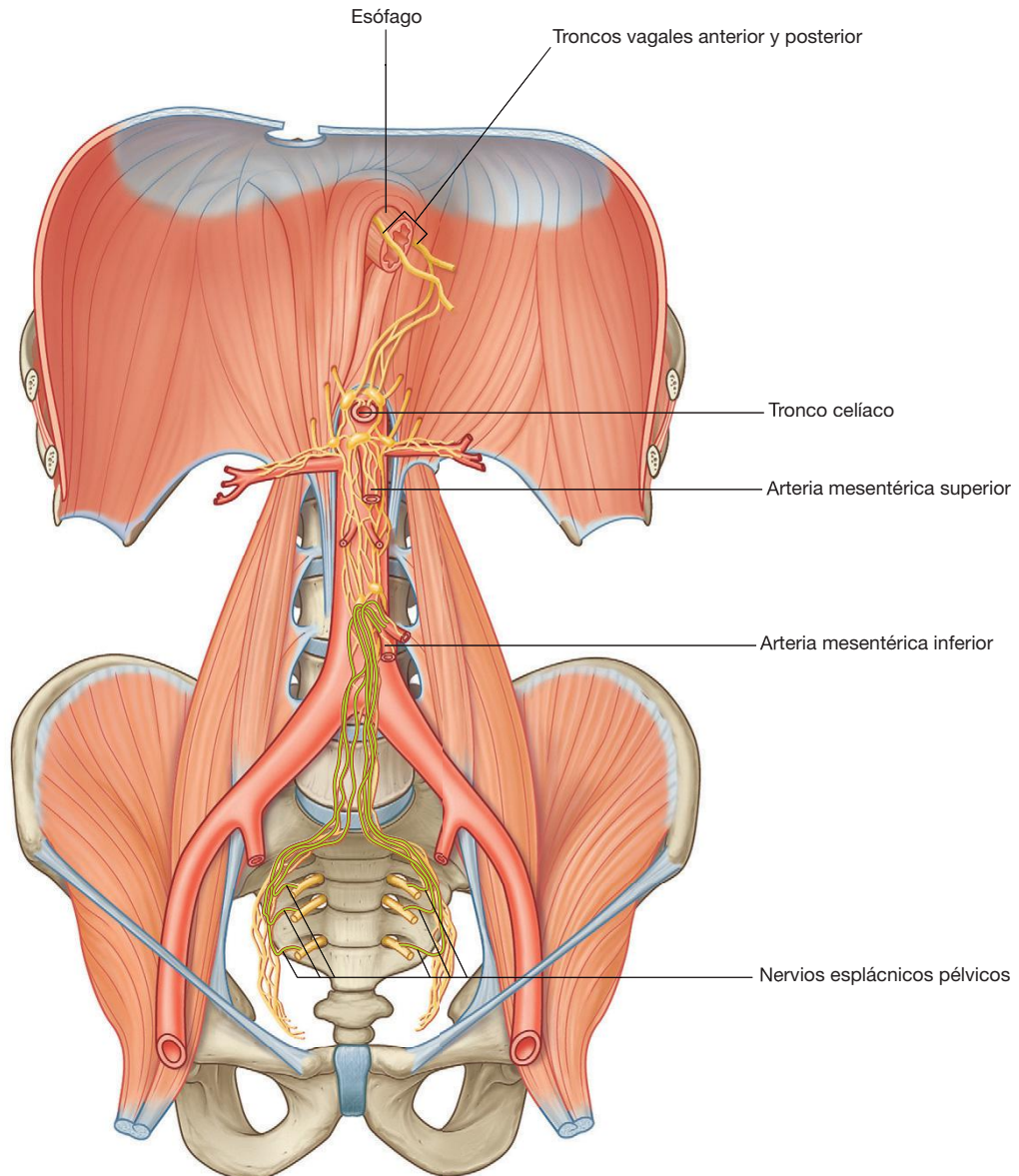
### Inervación simpática del estómago

La inervación simpática del estómago sigue la siguiente vía:

- Un nervio simpático preganglionar procedente del nivel medular T6 entra en la raíz anterior para salir de la médula.
- En el orificio intervertebral, la raíz anterior (que lleva el nervio preganglionar) se une a una raíz posterior y forma un nervio raquídeo.
- Fuera de la columna vertebral, la fibra preganglionar sale del nervio raquídeo a través del ramo comunicante blanco.
- El ramo comunicante blanco, que lleva la fibra preganglionar, se une al tronco simpático.
- En el tronco simpático, la fibra preganglionar no hace sinapsis sino que recorre el tronco y entra en el nervio esplácnico mayor.



## Abdomen



**Fig. 4.125** Inervación parasimpática de la porción abdominal del tubo digestivo.

- El nervio esplácnico mayor pasa los pilares del diafragma y llega al ganglio celiaco.
- En el ganglio celiaco, la fibra preganglionar hace sinapsis con una neurona posganglionar.
- La neurona posganglionar llega al plexo nervioso que rodea al tronco celiaco y sigue el recorrido de sus ramas.
- La fibra posganglionar va con el plexo nervioso junto a las ramas del tronco celiaco e inerva el estómago, para llegar al final a su punto de distribución.
- Este estímulo del sistema nervioso simpático puede modificar las actividades del tubo digestivo controladas por el sistema nervioso entérico.

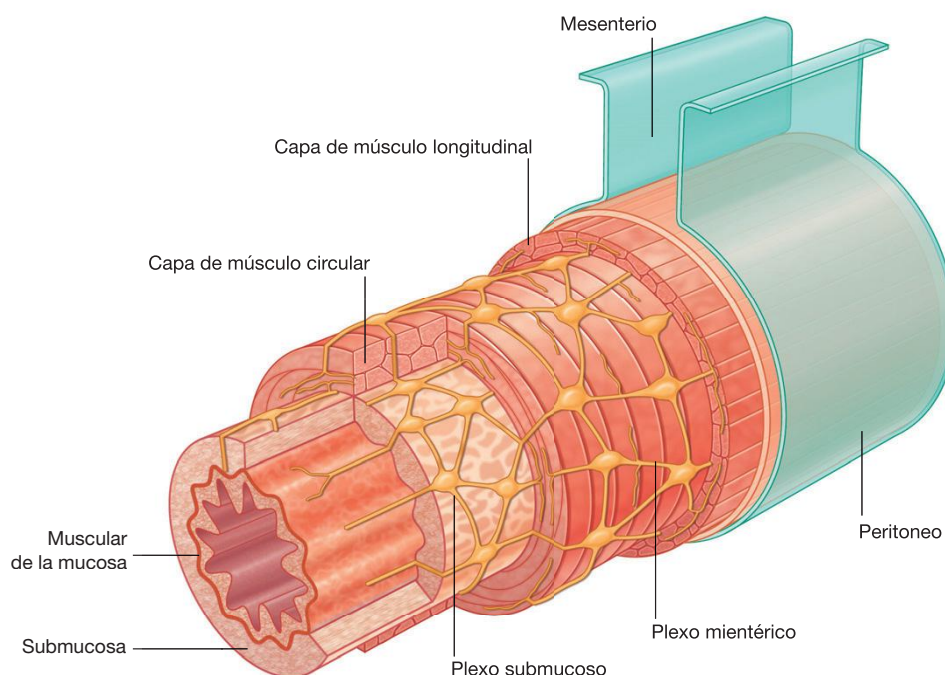


Fig. 4.126 El sistema entérico.

## Conceptos prácticos

### Cirugía de la obesidad

La cirugía de la obesidad se denomina también cirugía de reducción de peso o cirugía bariátrica. Este tipo de cirugía se ha hecho cada vez más popular en los últimos años para los pacientes que no consiguen un adelgazamiento significativo mediante la adecuada modificación de la dieta y los programas de ejercicio correspondientes. Con frecuencia se considera el último recurso. Es importante reconocer que los pacientes con sobrepeso cada vez tienen una influencia médica mayor. Los pacientes obesos tienen un riesgo aumentado de sufrir diabetes y problemas cardiovasculares y pueden tener un aumento de problemas de salud generales. Todos estos problemas influyen de forma significativa en los costes sanitarios y se consideran trastornos graves para la «salud de un país».

Existen una serie de alternativas quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad. El American College of Physicians ha indicado que en este momento los pacientes con un índice de masa corporal superior a 40 kg por m<sup>2</sup> que no consiguen perder peso con programas de ejercicio y dieta adecuados y que tienen otras complicaciones (p. ej., diabetes) pueden necesitar cirugía.

Las cirugías de los obesos mórbidos se pueden clasificar en dos grandes grupos: malabsortivas y restrictivas.

### Intervenciones malabsortivas

Existen diversas intervenciones de derivación, que consiguen una situación de mala absorción y que previenen el aumento de peso posterior, al tiempo que consiguen el adelgazamiento. Se asocian a complicaciones como la anemia, la osteoporosis y la diarrea (p. ej., derivación yeyunoileal).

### Intervenciones principalmente restrictivas

Las intervenciones restrictivas consisten en poner una banda o unas grapas dentro o alrededor del estómago, para reducir el tamaño del mismo. Esta reducción consigue una sensación de saciedad más precoz e impide que el paciente coma en exceso.

### Intervenciones combinadas

Esta intervención, que posiblemente sea la más popular en este momento en EE.UU., consiste en grapar el estómago proximal y unir un asa de intestino delgado al pequeño resto gástrico.

Cualquier paciente con sobrepeso que se somete a una cirugía asume un elevado riesgo y un aumento de la morbilidad con cifras de mortalidad entre 1-5%.





## Abdomen

### REGIÓN POSTERIOR DEL ABDOMEN

La región posterior del abdomen está situada por detrás de la porción abdominal del tubo digestivo, del bazo y del páncreas (fig. 4.127). Esta zona, delimitada por los huesos y músculos que forman la pared posterior del abdomen, contiene muchas estructuras directamente relacionadas con la actividad del contenido abdominal y que utilizan esta

zona como conducto a su paso de una región del cuerpo a otra, como la aorta abdominal y los plexos nerviosos relacionados, la vena cava inferior, los troncos simpáticos y los linfáticos. Existen otras estructuras que tienen su origen en esta zona y que son críticas para el funcionamiento normal de otras regiones del cuerpo (p. ej., el plexo nervioso lumbar), y otros órganos que se relacionan con esta zona durante su desarrollo y permanecen en ella en el adulto (p. ej., los riñones y las glándulas suprarrenales).

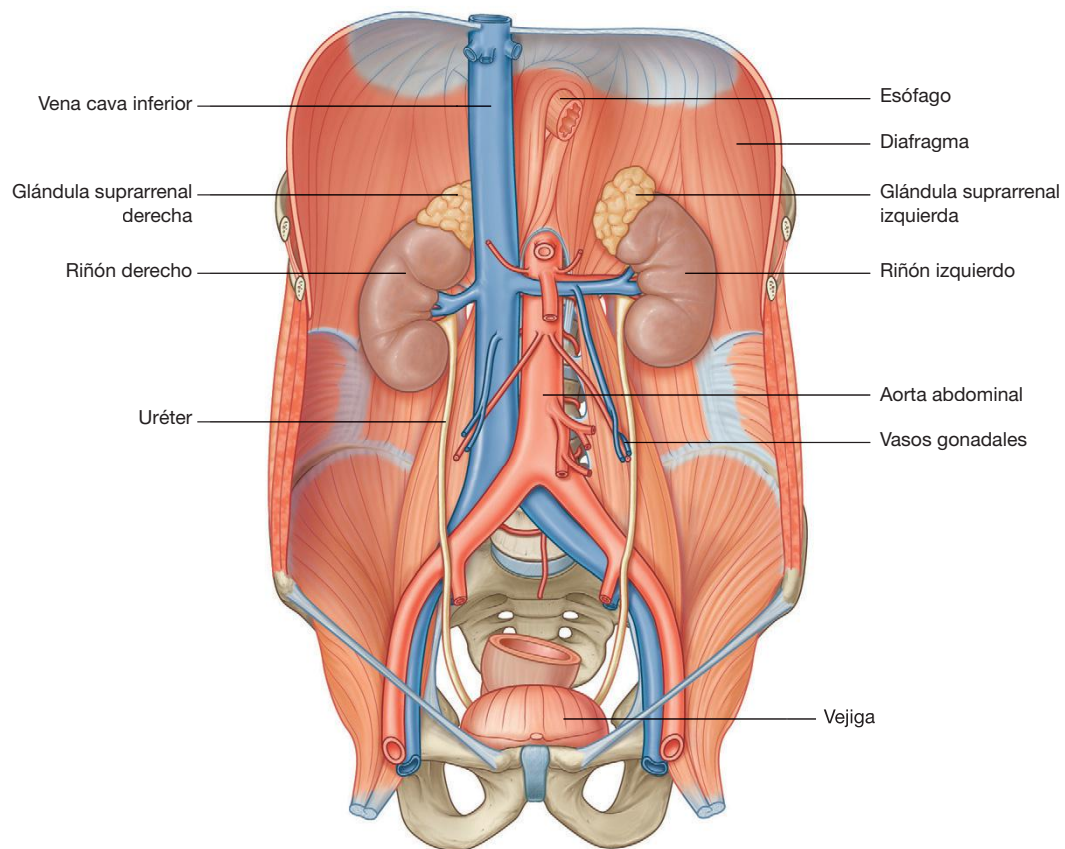


Fig. 4.127 Región posterior del abdomen.

## Pared posterior del abdomen

### Huesos

#### Vértebras lumbares y sacro

Los cuerpos de las cinco vértebras lumbares se proyectan en la línea media de la zona posterior del abdomen (fig. 4.128). La curvatura secundaria (convexidad hacia delante) que forma la región lumbar de la columna vertebral hace que estas estructuras sean prominentes.

Las vértebras lumbares se diferencian de las cervicales y torácicas por su tamaño. Son mucho más grandes que las vértebras del resto de las regiones. Los cuerpos vertebrales son muy grandes y aumentan de tamaño progresivamente desde LI a LV. Los pedículos son cortos y macizos, las apófisis transversas largas y delgadas y las apófisis espinosas grandes y resistentes. Las apófisis articulares son grandes y están orientadas hacia la cara interna y lateral, lo que facilita la flexión y extensión de esta parte de la columna vertebral.

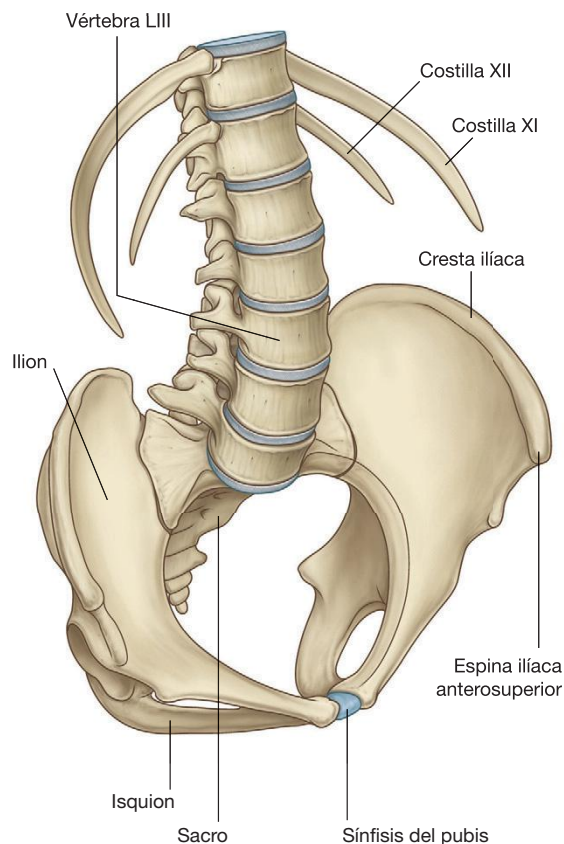


Fig. 4.128 Huesos de la pared posterior del abdomen.

Entre las vértebras lumbares están los discos intervertebrales, que completan esta parte de la línea media de la pared posterior del abdomen.

La línea media de la pared posterior del abdomen por debajo de las vértebras lumbares la forma el borde superior del sacro (fig. 4.128). El sacro es el resultado de la fusión de las cinco vértebras sacras en un hueso único, en forma de cuña con la parte superior ancha y que se estrecha inferiormente. La cara anterior cóncava y la posterior convexa presentan orificios sacros anteriores y posteriores por los que pasan las ramas anteriores y posteriores de los nervios espinales.

### Huesos de la pelvis

Los **huesos ilíacos**, que son componentes de cada hueso pélvico, se articulan a los lados del sacro en las articulaciones sacroilíacas (fig. 4.128). La parte superior del ilíaco se expande hacia arriba para formar una zona delgada en forma de ala (la **fosa ilíaca**). La cara interna del ilion y los músculos relacionados forman parte de la pared posterior del abdomen.

### Costillas

Superiormente las costillas XI y XII completan el marco óseo de la pared posterior del abdomen (fig. 4.128). Estas costillas se diferencian del resto en que no se articulan con el esternón, tienen en la cabeza una sola cara articular y no tienen cuello ni tubérculos.

La costilla XI es posterior a la porción superior del riñón izquierdo, y la costilla XII es posterior a la porción superior de ambos riñones. En la costilla XII se insertan muchos músculos y ligamentos.

### Músculos

Los músculos que forman los límites interno, lateral, inferior y superior de la región posterior del abdomen rellenan el marco óseo de la pared posterior del abdomen (tabla 4.2). En la parte interna están los músculos psoas mayor y menor, en la parte lateral el músculo cuadrado de los lomos, en la parte inferior el músculo ilíaco, y en la parte superior está el diafragma (fig. 4.129).

### Psoas mayor y menor

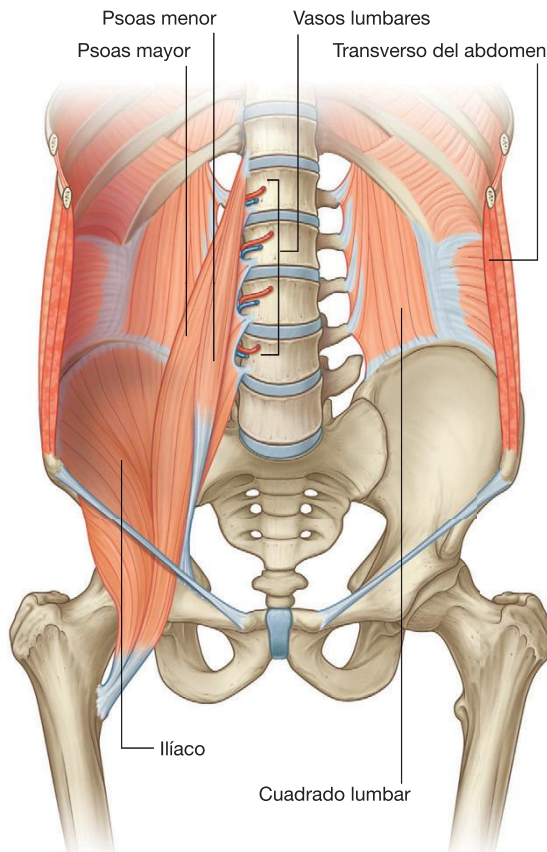
Medialmente los músculos **psoas mayores** cubren la superficie anterolateral de los cuerpos de las vértebras lumbares, ocupando el espacio entre los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas (fig. 4.129). Este músculo sale de los cuerpos de la vértebra TXII y de las cinco vértebras lumbares, de sus discos intervertebrales y de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Después de pasar el borde de la pelvis, continúa inferiormente en la parte anterior del muslo, inferior al ligamento inguinal, y se inserta en el trocánter menor del fémur.



## Abdomen

**Tabla 4.2** Músculos de la pared posterior del abdomen

| Músculo               | Origen                                                                                                                                                | Inserción                                                                          | Inervación                        | Función                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Psoas mayor           | Cara lateral de los cuerpos vertebrales TXII y LI a LV, apófisis transversas de las vértebras lumbares y discos intervertebrales entre TXII y LI a LV | Trocánter menor del fémur                                                          | Ramos anteriores de L1 a L3       | Flexión del muslo en la cadera                                         |
| Psoas menor           | Cara lateral de los cuerpos vertebrales TXII y LI y los discos intervertebrales correspondientes                                                      | Línea pectínea del reborde pélvico y eminencia iliopúbica                          | Ramos anteriores de L1            | Flexor débil de la columna vertebral                                   |
| Cuadrado de los lomos | Apófisis transversa de la vértebra LV, ligamento iliolumbar y cresta iliaca                                                                           | Apófisis transversas de las vértebras LI a LIV y borde inferior de la costilla XII | Ramos anteriores de T12 y L1 a L4 | Baja y estabiliza la costilla XII y algo de flexión lateral del tronco |
| Iliaco                | Dos tercios superiores de la fosa iliaca, ligamentos sacroiliaco anterior e iliolumbar y superficie lateral y superior del sacro                      | Trocánter menor del fémur                                                          | Nervio femoral (L2 a L4)          | Flexión del muslo en la cadera                                         |



**Fig. 4.129** Músculos de la pared posterior del abdomen.

tra la gravedad en posición supina. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios L1 a L3.

El músculo **psoas menor**, que puede estar ausente, está relacionado con el psoas mayor. Cuando existe, está sobre la superficie del psoas mayor, y sale de las vértebras TXII y LI y su disco intervertebral; tiene un tendón largo que se inserta en la línea pectínea del borde pélvico y en la eminencia iliopúbica.

El psoas menor es un flexor débil de la columna vertebral, y está inervado por el ramo anterior del nervio L1.

### Cuadrado lumbar

A los lados, el músculo cuadrado lumbar llena el espacio entre la costilla XII y la cresta iliaca a ambos lados de la columna vertebral (fig. 4.129). El psoas mayor se superpone en la parte interna; a lo largo de sus bordes laterales están los músculos transversos del abdomen.

El cuadrado lumbar se origina en las apófisis transversas de la vértebra LV, del ligamento iliolumbar y de la porción contigua de la cresta iliaca. La inserción superior del músculo está en las apófisis transversas de las cuatro primeras vértebras lumbares y en el borde inferior de la costilla XII.

Los músculos cuadrados lumbar bajan y estabilizan la costilla XII y contribuyen a la flexión lateral del tronco. Cuando actúan juntos, extienden la porción lumbar de la columna vertebral. Están inervados por los ramos anteriores de los nervios raquídeos T12 y L1 a L4.

### Iliaco

En la parte inferior, el músculo **iliaco** ocupa la fosa iliaca a ambos lados (fig. 4.129). Desde este extenso origen en toda la fosa iliaca, se dirige inferiormente, se une al músculo psoas mayor y se inserta en el trocánter menor del fémur. La



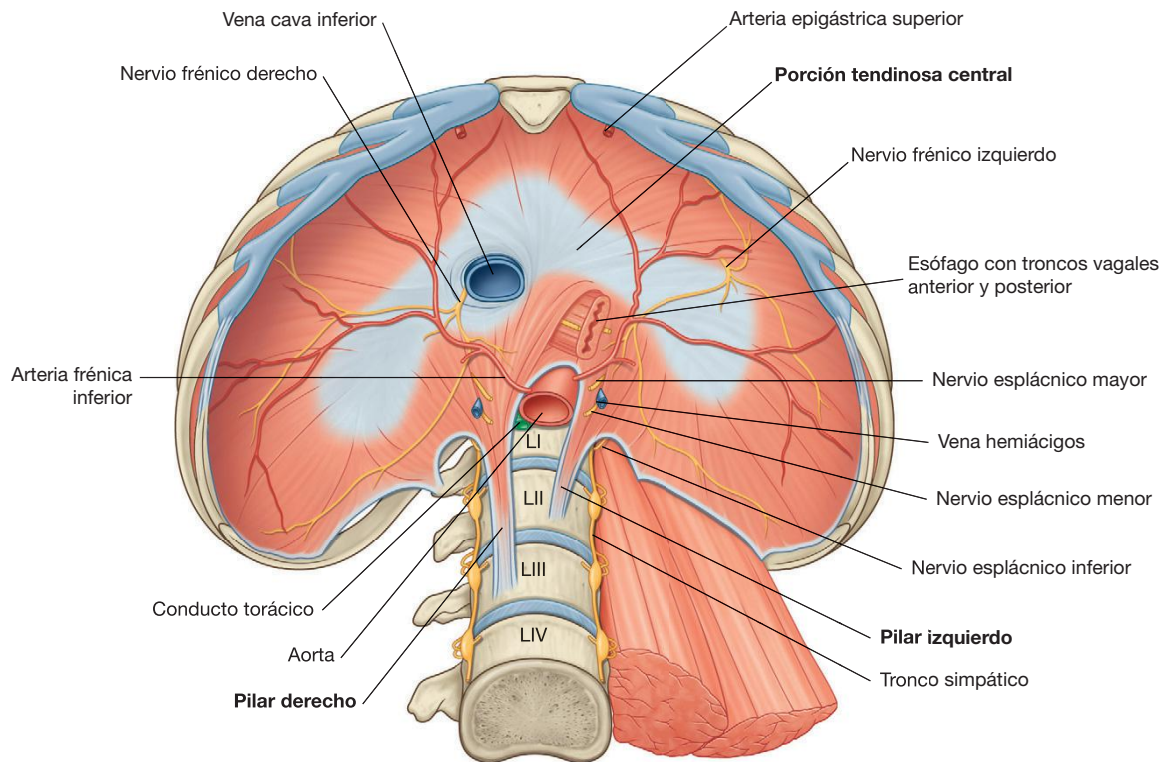


Fig. 4.130 Diafragma.

unión de estos dos músculos a su paso por el muslo recibe el nombre de músculo **iliopsoas**.

Al igual que el músculo psoas mayor, el iliaco flexiona el muslo sobre la cadera cuando el tronco está estabilizado y flexiona el tronco contra la gravedad en posición supina. Está inervado por ramos del nervio femoral.

### Diafragma

En la parte superior, el diafragma es el límite de la región posterior del abdomen. Esta hoja musculotendinosa también separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica.

El diafragma tiene una parte central tendinosa donde se insertan las fibras musculares dispuestas en círculo (fig. 4.130). El diafragma está anclado a las vértebras lumbares por pilares musculotendinosos que se mezclan con los ligamentos longitudinales anteriores de la columna vertebral:

- El **pilar derecho** es el más largo y ancho de los **pilares** y se inserta en los cuerpos de las vértebras L1 a LIII y los discos intervertebrales correspondientes (fig. 4.131).
- El **pilar izquierdo**, de forma similar, se inserta en las vértebras L1 y LII y los discos intervertebrales correspondientes.

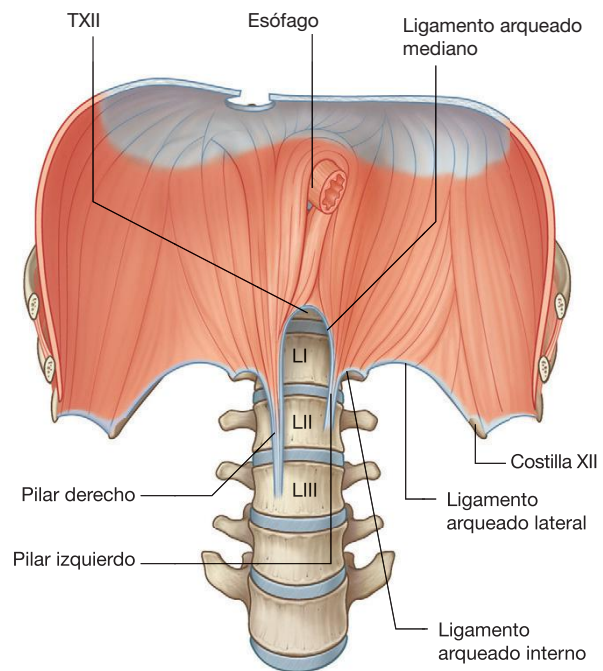


Fig. 4.131 Pilares del diafragma.